

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	1/62

Người/đơn vị được phân phối:

Tổng Giám đốc Công ty	01
Phó Tổng Giám đốc sản xuất	01
Phó Tổng Giám đốc an toàn	01
Phòng Kỹ thuật	03 (kể cả bản gốc)
Trung tâm DVTV kỹ thuật	02
Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn	02
Tổng cộng:	10

Chủ trì hiệu đính: Phòng Kỹ thuật

Các đơn vị tham gia hiệu đính:	Người biên soạn:
- Trung tâm DVTV kỹ thuật - Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn	Chữ ký: Họ và tên: Ngô Minh Thi Chức vụ: Trưởng ca vận hành
Người kiểm tra và hiệu đính:	NGƯỜI DUYỆT:
Chữ ký: Họ và tên: Hồ Đắc Toàn Chức vụ: T.P Kỹ thuật	Chữ ký: Họ và tên: Dương Tấn Tường Chức vụ: Phó TGD sản xuất

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	2/62

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
Chương I	Điều khoản chung	3
Chương II	Vận hành và xử lý sự cố trên tủ điều tốc TURBINE CONTROL CUBICLE	7
II.1	Mô tả kỹ thuật	7
II.2	Vận hành tại tủ điều tốc	24
II.3	Sự cố và xử lý sự cố hệ thống điều tốc	30
Chương III	Bộ điều khiển AK 1703 ACP	37
Chương IV	Vận hành và xử lý sự cố trên hệ thống thủy lực thừa hành	49
Phụ lục 1	Ý nghĩa một số thông số điều tốc	60
Phụ lục 2	Các bản vẽ	63



QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Mã số:	NMVS-101
	Ngày ban hành:	/10/2023
	Lần sửa đổi:	04
	Trang:	3/62

QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ **HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN**

Ban hành kèm theo quyết định số ____/2023/QĐ-VSH-KT ngày__ tháng 10 năm 2023

CHƯƠNG I **ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

Điều 1: Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điều tốc Nhà máy Vĩnh Sơn được biên soạn lại (hiệu đính và bổ sung) căn cứ vào:

- Quy trình vận hành và xử lý sự cố (VH & XLSC) hệ thống điều tốc, mã số NMVS-101 ban hành ngày 31/07/2009.
- Quy trình vận hành và xử lý sự cố (VH & XLSC) hệ thống điều tốc H1, mã số NMVS-101.01 ban hành ngày 04/04/2013.
- Quy trình vận hành và xử lý sự cố (VH & XLSC) hệ thống điều tốc H1, mã số NMVS-101.01 ban hành ngày 26/09/2023.
- Tài liệu thiết kế và hướng dẫn vận hành của hãng chế tạo ANDRITZ HYDRO (Áo).
- Sơ đồ thủy lực hệ thống điều tốc: NEY VIN 20T-RAPR 001.
- Sơ đồ đầu nối tủ điều tốc: VIN12-GOV-0021.
- Sơ đồ bố trí thiết bị tủ điều tốc: VIN12-GOV-7021.
- Thực tế vận hành và khai thác thiết bị.

Quy trình này gồm 4 chương và 39 điều dùng để VH và XLSC hệ thống điều tốc. Khi sử dụng quy trình này cần phải kết hợp với Quy trình VH và XLSC Tổ máy chính, Quy trình VH và XLSC hệ thống khí nén Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn và các Quy trình, Quy phạm kỹ thuật và an toàn hiện hành có liên quan của ngành và Nhà nước.

Điều 2: Những người cần nắm vững quy trình này:

- Phó Tổng Giám đốc sản xuất.
- Trưởng, Phó Phòng kỹ thuật.
- Giám đốc, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.
- Trưởng, Phó Trung tâm DVTV Kỹ thuật
- Tổ trưởng Tổ sửa chữa Vĩnh Sơn.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	4/62

- Trưởng ca vận hành.
- Kỹ sư phòng kỹ thuật, Trung tâm DVTV kỹ thuật.
- Kỹ sư an toàn.
- Nhân viên VH chính và phụ Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Nhân viên của Trung tâm DVTV Kỹ thuật (một số điều khoản có liên quan).

Điều 3: Chỉ có Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất mới có quyền thay đổi nội dung đã ghi trong Quy trình này. Trong quá trình thực hiện do thay đổi thiết bị hoặc do những yêu cầu đặc biệt cần sửa đổi cho phù hợp, nội dung sửa đổi chỉ được thực hiện khi có quyết định của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất.

Điều 4: Giới thiệu chung hệ thống điều tốc

Gồm hai phần chính: tủ điều tốc và hệ thống thừa hành.

1/ Tủ điều tốc:

- Tên tủ: **TURBINE CONTROL CUBICLE**

- Vị trí: Nằm ở tầng 0.0 - Phòng M401

- Tủ điều tốc: chứa các bộ điều khiển trung tâm AK 1703 ACP, modun truyền thông, modun đầu vào/đầu ra, các bộ khuếch đại tỷ lệ, các rơle trung gian và một số thiết bị khác.

- Nhiệm vụ chính của tủ điều tốc là giám sát, thu thập dữ liệu, tính toán và thực hiện điều chỉnh độ mở của bốn kim phun và cánh hướng để duy trì tốc độ rotor ổn định và đảm bảo phát công suất tác dụng theo yêu cầu.

2/ Hệ thống thừa hành

- Vị trí: Nằm ở cao trình -6.90

- Hệ thống thừa hành gồm: Trạm khí nén, trạm dầu thủy lực, van cầu + van seal thượng lưu + van seal hạ lưu, bốn kim phun + cánh hướng, các van điện từ, đường ống dẫn và một số thiết bị khác liên quan.

- Nhiệm vụ chính của hệ thống thừa hành: nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống DCS tổ máy và từ tủ điều tốc để thực hiện việc đóng mở cụm van cầu + van seal thượng lưu + van seal hạ lưu, đóng mở bốn kim phun + cánh hướng.

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	5/62

Điều 5: Hệ thống điều tốc hoạt động thỏa mãn yêu cầu trong từng bước thứ tự chuyển tiếp trạng thái của tổ máy, vận hành phù hợp khi tổ máy khởi động, hòa lưới, dừng bình thường và khi có sự cố. Các trình tự hoạt động tương ứng của hệ thống điều tốc đã được trình bày trong Quy trình VH và XLSC tổ máy chính.

a. Tủ điều tốc được đưa vào làm việc

- Khi tổ máy khởi động tới bước 4 của chuyển tiếp 1, chương trình DCS tổ máy sẽ đưa lệnh khởi động tới tủ điều tốc để bộ điều khiển điều tốc bắt đầu làm việc theo chương trình cài đặt. Mạch tín hiệu điều khiển cụ thể như sau:

+ Bộ điều khiển DCS tổ máy xuất tín hiệu GOVERNOR START COMMAND tới kênh ch11 modul 605 → role 781XR có điện và khép tiếp điểm đưa tín hiệu tới tủ điều tốc → kênh 2 modul A16 có tín hiệu → bộ điều khiển điều tốc nhận lệnh và tự động thực hiện các bước theo chương trình cài đặt bên trong để điều khiển mở bốn kim phun và cánh hướng.

b. Tủ điều tốc ngừng làm việc

- Khi tổ máy ngừng bình thường hoặc bị sự cố 5M, 6E thì chương trình DCS tổ máy sẽ đưa lệnh dừng làm việc tới tủ điều tốc để bộ điều khiển điều tốc ngừng làm việc theo chương trình cài đặt. Mạch tín hiệu điều khiển cụ thể như sau:

+ Bộ điều khiển DCS tổ máy xuất tín hiệu GOVERNOR STOP COMMAND tới kênh ch12 modul 605 → role 782XR có điện và khép tiếp điểm đưa tín hiệu tới tủ điều tốc → kênh 0 modul A26 có tín hiệu → bộ điều khiển điều tốc nhận lệnh và tự động thực hiện các bước theo chương trình cài đặt bên trong để điều khiển đóng bốn kim phun và cánh hướng.

Điều 6: Trong vận hành bình thường, chế độ vận hành bắt buộc của hệ thống điều tốc là tự động. Chế độ vận hành bằng tay chỉ sử dụng khi bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý sự cố.

- Nhân viên vận hành theo dõi quá trình vận hành của hệ thống điều tốc, các thông số, các cảnh báo trên màn hình cảm ứng LCP.
- Nghiêm cấm người vận hành thay đổi giá trị đã cài đặt cho bộ điều khiển.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	6/62

Điều 7: Thay đổi giá trị tham số điều tốc, chạy các chương trình thử nghiệm và bảo dưỡng, nạp lại chương trình điều khiển trên bộ điều khiển AK 1703 ACP được đảm nhiệm bởi nhân viên kỹ thuật chuyên trách của Công ty và chỉ khi có sự đồng ý của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất.

Điều 8: Điều khiển các thông số điều tốc cho phép trong vận hành.

1/ Trên tủ 0*GTA 001 TD (Tủ điều khiển tổ máy):

- Nhấn nút +/- V để thay đổi tốc độ máy phát trước khi hòa lưới và thay đổi công suất tác dụng khi máy đã nối lưới.
- Nhấn nút +/- OPEN LIMITOR để thay đổi giới hạn mở nhằm giới hạn công suất phát theo yêu cầu.
- Tùy theo phương thức vận hành, ta có thể chọn:
 - + Độ rơi tốc độ BP0 hoặc BP1 bằng công tắc chọn BP1/BP0 bên trong tủ.
 - + Phương thức hồi tiếp LOAD hoặc COMBI bằng công tắc chọn LOAD/COMBI bên trong tủ.

2/ Trên màn hình máy tính phòng điều khiển trung tâm:

- Thay đổi công suất đặt.
 - Chọn độ rơi tốc độ BP1/BP0.
 - Chọn tốc độ gia tăng tần số tải CHF0/CHF1.
- * Ý nghĩa của các thông số BP1/BP0, CHF0/CHF1, LOAD/COMBI: xem cụ thể tại phụ lục 1 của quy trình này.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	7/62

CHƯƠNG II

VẬN HÀNH TRÊN TỦ ĐIỀU TỐC TURBINE CONTROL CUBICLE

II.1- Mô tả kỹ thuật

Điều 9: Cấu trúc tủ điều tốc xem bản vẽ TURBINE CONTROL CUBILE ARRANGEMENT DRAWING (VIN12-GOV-7021)

1/ Mặt trước tủ gồm:

P01	:	Đồng hồ hiển thị tốc độ của tổ máy
P02	:	Đồng hồ hiển thị điểm đặt công suất
P03	:	Đồng hồ hiển thị giới hạn độ mở
P04	:	Đồng hồ hiển thị điểm đặt tốc độ
P05 ÷ P08	:	Đồng hồ hiển thị độ mở kim phun số 1 ÷ 4
P09	:	Đồng hồ hiển thị công suất tổ máy
P10	:	Đồng hồ hiển thị độ mở cánh hướng
TP	:	Màn hình điều khiển tại chỗ LCP 15’’
S01	:	Khóa lựa chọn chế độ điều khiển Local/Remote
S02	:	Khóa tăng/giảm giới hạn độ mở
S03	:	Khóa tăng/giảm điểm đặt công suất
S04	:	Nút Reset
S05	:	Nút dừng khẩn cấp Quick Shut down

2/ Bên trong tủ gồm:

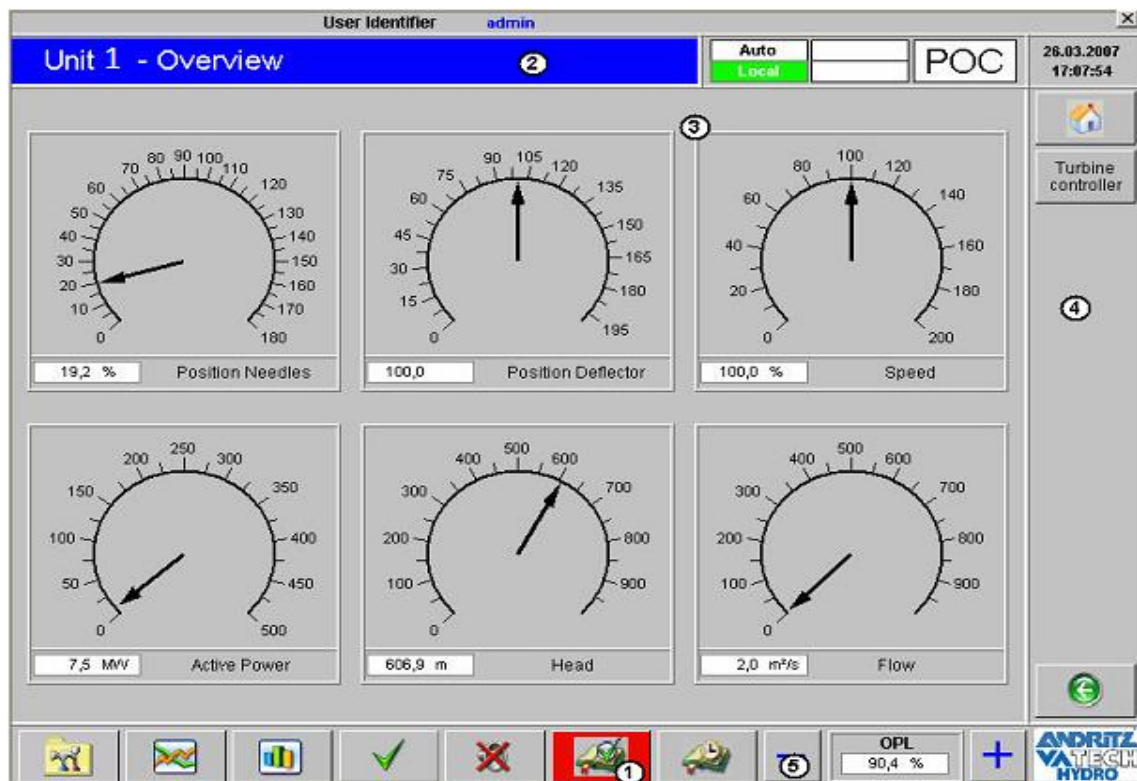
A01	:	Bộ điều khiển AK 1703 ACP
A02	:	Modun CM 2832
A03	:	Cổng kết nối chuẩn Ethernet
G1, G2	:	Bộ biến đổi AC-DC PULS QS20.241
V1	:	Module PULS YR40.241
U10	:	Bộ biến đổi công suất
F01 ÷ F05	:	Thiết bị phân phối nguồn điều khiển 24V _{DC}
U01, U02	:	Bộ đo lường tốc độ tổ máy

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	9/62
- Điện áp đầu vào : 24-28 V_{DC} - Dòng điện đầu vào : 2x20A - Độ rơi điện áp : 140mA - Điện áp thứ cấp : 24 VDC - Dòng điện thứ cấp : 40 A 10.2. Bộ biến đổi công suất U10: - Loại SINEAX P530 - Hãng CAMILLE BAUER (Thụy Sĩ) - Nguồn cung cấp: 85...250V_{AC} (24...60V_{DC}) - Đầu vào: + Điện áp U_N : 100...690V, 50 hoặc 60 Hz + Dòng điện I_N : 1 đến 6A - Đầu ra: + Dòng DC : 4...20mA + Điện áp : ±15V 10.3. Bộ đo lường tần số tổ máy và cửa lưới U01, U02: - Loại SIGNAL INSULATOR SI1010L - Nhà chế tạo : VATECH - Nguồn cung cấp : 19...90V_{DC}, 2.5W - Đầu vào: + Điện trở: 80kΩ + Ngưỡng điện áp: 0.025...250V_{rms} + Ngưỡng tần số: 0...150Hz - Đầu ra: + Tín hiệu tần số; TTL-Tương thích 10.4. Aptomat bảo vệ nguồn 125V_{DC} : - Hãng sản xuất : SIEMENS - Số cực : 2 - Dòng cắt định mức (In) : 2A/C				

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	10/62

Điều 11: Mô tả chức năng của màn hình điều khiển tại chỗ

11.1- Cấu trúc cơ bản:



Cấu trúc của màn hình điều khiển Pelton được tổ chức thành 5 phần:

Cửa sổ báo động (1): Khi có thông báo Alarm hoặc các cảnh báo, cửa sổ sẽ chuyển sang màu đỏ. Cửa sổ báo động sẽ hiển thị lại bình thường khi các báo động hoặc cảnh báo được nhận biết và giải trừ bởi người vận hành trong Alarm Signal List.

Vùng tiêu đề (2): Hiển thị ngày, giờ và các chế độ vận hành của hệ thống điều tốc gồm: Chế độ Auto hay Manu, chế độ Local hay Remote, chế độ điều khiển đang là việc gồm: (POC- Power Controller, LEC – Level Controller, OPC- Opening Controller, SPC – Speedcontroller, FLC-Flow Controller).

Cửa sổ chính (3): Đây là các cửa sổ hiển thị các thông số vận hành để người vận hành giám sát sự vận hành của hệ thống.

Trình đơn chuyển hướng (4): Trình đơn này dùng cho việc chọn các mục hiển thị.

- Các nút trình đơn chính:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	11/62

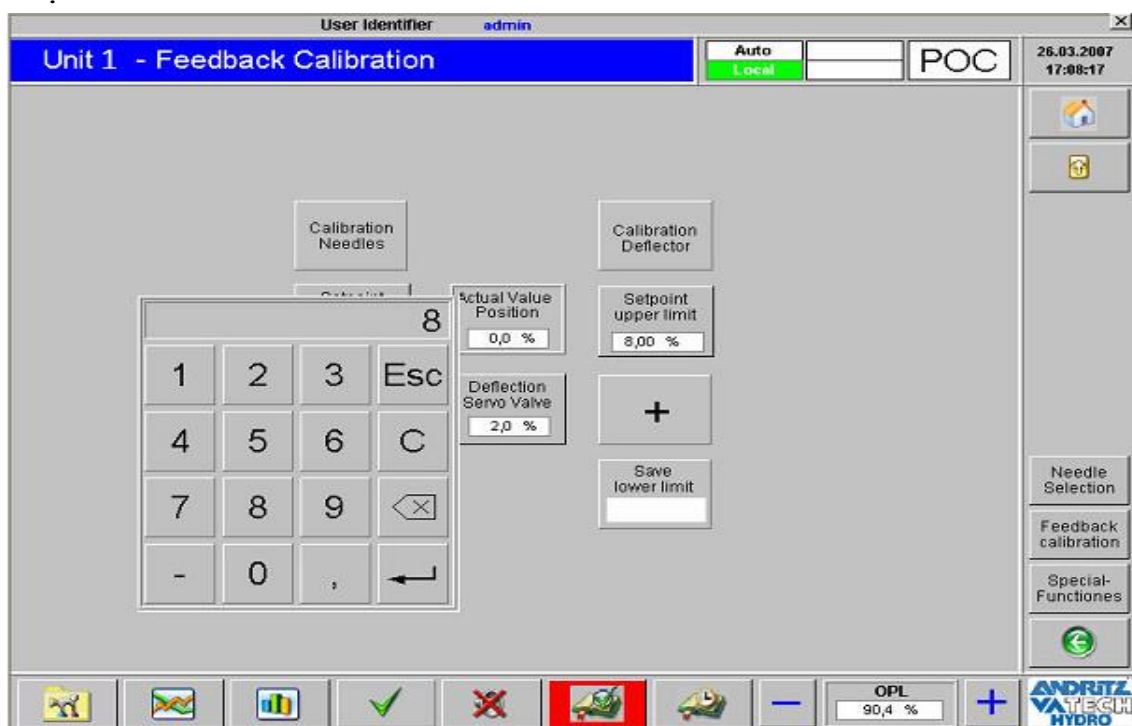
Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Hiển thị tổng quan		Sang trang tiếp theo
	Trở lại màn hình vừa mở trước đó		Trở lại trang trước

Trình đơn bổ sung (5): Mở các hình ảnh bổ sung

- Các nút trình đơn bổ sung:

Biểu tượng	Mô tả	Biểu tượng	Mô tả
	Hệ thống điều khiển		Tắt chế độ vận hành lưới độc lập
	Giản đồ		Tắt âm thanh
	Hiển thị các giá trị đo lường		Danh sách tín hiệu báo động
	Danh sách các sự kiện theo thứ tự	(+) và (-)	Thay đổi các giới hạn mở

Trong quá trình vận hành có nhiều thông số cần hiệu chuẩn, việc thay đổi này có thể thực hiện từ màn hình điều khiển tại chỗ. Việc đó thực hiện như sau:



Giá trị điểm đặt mong muốn có thể được nhập thông qua bàn phím ảo trên màn hình cảm ứng. Sau khi nhập và được xác nhận bằng nút nhấn



QUY TRÌNH

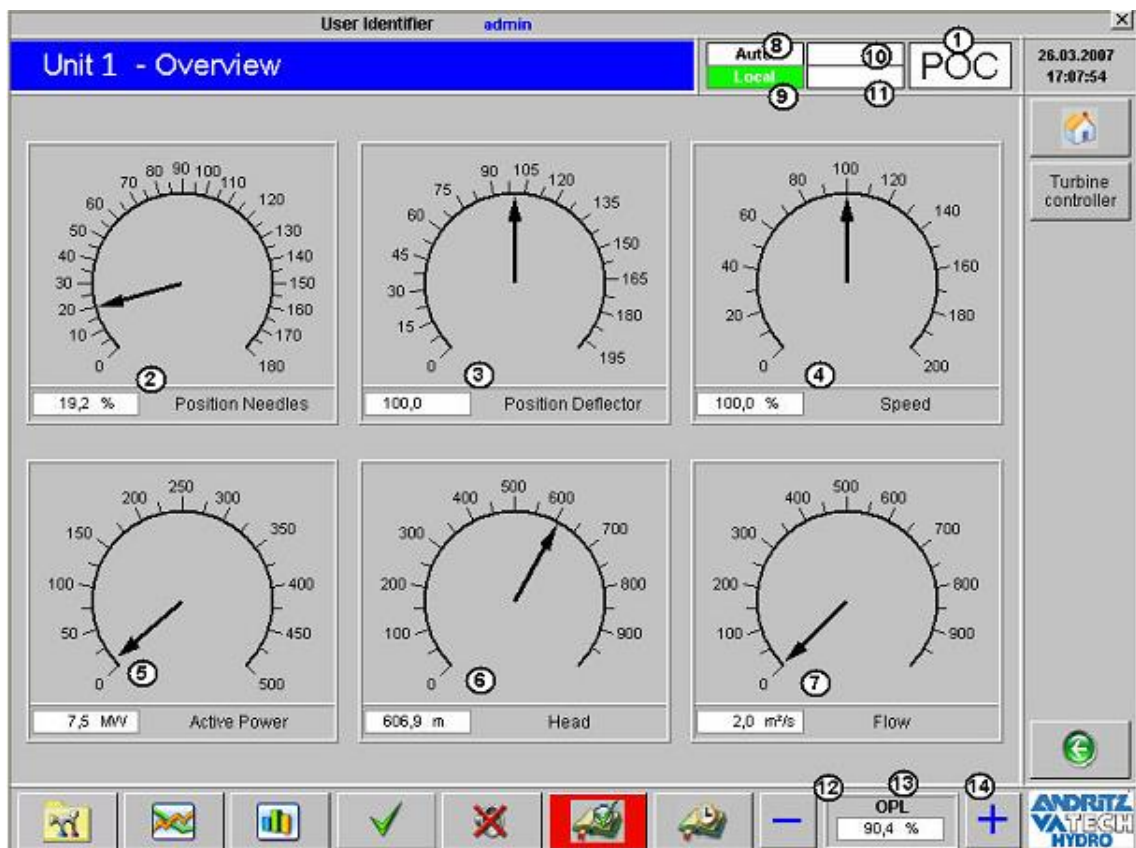
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG

ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-101
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	04
Trang:	12/62

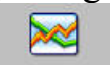
↵ giá trị sẽ được áp dụng ngay lập tức. Giá trị nhập có thể được sửa bằng nút ← hoặc nhấn nút Esc.

11.2- Màn hình hiển thị - Tổng quan



Theo mặc định, màn hình hiển thị tổng quan chứa các dữ liệu và thông tin quan trọng nhất. Cửa sổ chính chứa các thành phần hiển thị, màn hình hiển thị tổng quan này sẽ được kích hoạt sau khi SAT250 hoạt động. Ta có thể trở về màn hình hiển thị này từ bất cứ màn hình nào khác bằng

cách nhấn nút , vì màn hình này được đặt ở chế độ hiển thị cao nhất. Từ màn hình này, bằng cách sử dụng trình đơn điều hướng ta mở được các màn hình điều khiển khác.

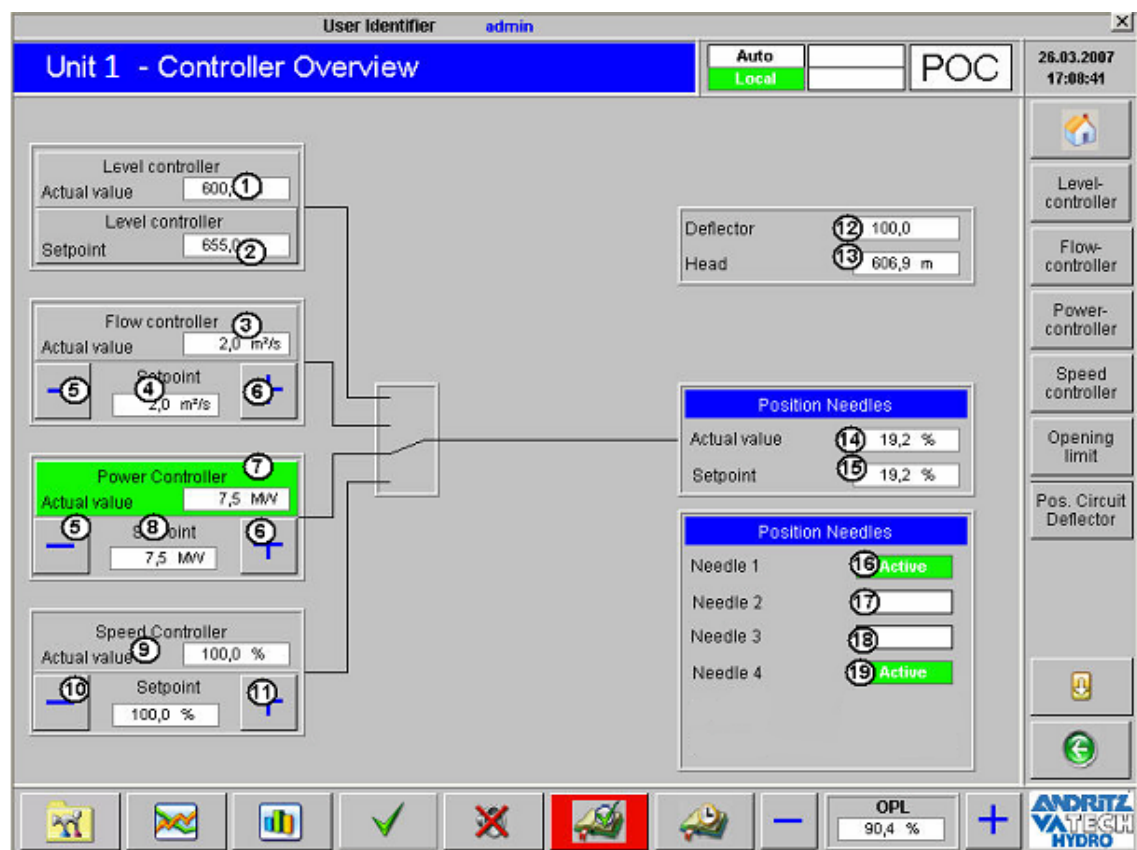
Chế độ hoạt động của máy (8 đến 10) xuất hiện trên nền màu xanh lá cây. Các giá trị tương tự (2 đến 7) trong màn hình này có thể được tìm thấy trong giản đồ () và các giá trị đo lường ().

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	13/62

*** Các biến hiển thị:**

STT	Biến	Mô tả
1	P.NW.DO.SPC_ON_INT	Hiện thị chế độ đang làm việc của bộ điều tốc
2	P.NW.AO.N_MAX	Vị trí kim phun [%]
3	P.NW.AO.DE_INT	Vị trí cánh hướng dòng [%]
4	P.NW.AO.n_ACTIVE	Tốc độ tô máy [%]
5	P.NW.AO.P_INT	Công suất tác dụng [MW]
6	P.NW.AO.H	Chiều cao cột nước [m]
7	P.NW.AO.Q	Lưu lượng [m³/s]
8	P.NW.DO.MAN_MODE	Chế độ Auto/Manu
9	P.NW.DO.LOCAL	Chế độ Local / remote
10	P.NW.DO.ISNET	Chế độ vận hành lưới độc lập
11	P.NW.DO.TU_LIMITED	Giới hạn tuabin
12	P.NW.DI.OPL-	Giới hạn độ mở dưới
13	P.NW.AO.OPL	Giới hạn độ mở [%]
14	P.NW.DI.OPL+	Giới hạn độ mở trên

11.3- Màn hình hiển thị - Tổng quan bộ điều khiển





QUY TRÌNH

Mã số:

NMVS-101

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

04

Trang:

14/62

Màn hình hiển thị tổng quan bộ điều khiển cho phép người vận hành lựa chọn chế độ vận hành của bộ điều khiển. Thực hiện bằng cách chọn các nút điều khiển tương ứng (1, 3 hoặc 7). Các điểm đặt của bộ điều khiển tương ứng có thể tăng hoặc giảm khi cần thiết bằng các nút (+) và (-) (5 và 6 hoặc 10 và 11).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.DI.LEC_ON P.NW.AO.HHW1_INT	Cấp độ điều khiển theo mực nước hồ [m]
2	P.NW.AO.LSP	Điểm đặt mực nước [m]
3	P.NW.DI.FLC_ON P.NW.AO.Q	Cấp độ điều khiển theo lưu lượng [m ³ /s]
4	P.NW.AO.FSP	Điểm đặt lưu lượng [m ³ /s]
5	P.NW.DI.PSP/FSP-	Điểm đặt công suất/lưu lượng mức thấp
6	P.NW.DI.PSP/FSP+	Điểm đặt công suất/lưu lượng mức cao
7	P.NW.DI.POC_ON P.NW.AO.P_INT	Cấp độ điều khiển theo công suất [MW]
8	P.NW.AO.PSP	Điểm đặt công suất [%]
9	P.NW.AO.n_ACTIVE	Cấp độ điều khiển theo tốc độ [%]
10	P.NW.DI.SSP-	Điểm đặt tốc độ mức thấp
11	P.NW.DI.SSP+	Điểm đặt tốc độ mức cao
12	P.NW.AO.DE_INT	Vị trí cánh hướng dòng [%]
13	P.NW.AO.H	Chiều cao cột nước [m]
14	P.NW.AO.N_MAX	Vị trí kim phun [%]
15	P.NW.AO.SP_OPL_MAX	Điểm đặt vị trí kim phun [%]
16-21	P.NW.DO.Nx_ON_INT	Kim phun đang hoạt động

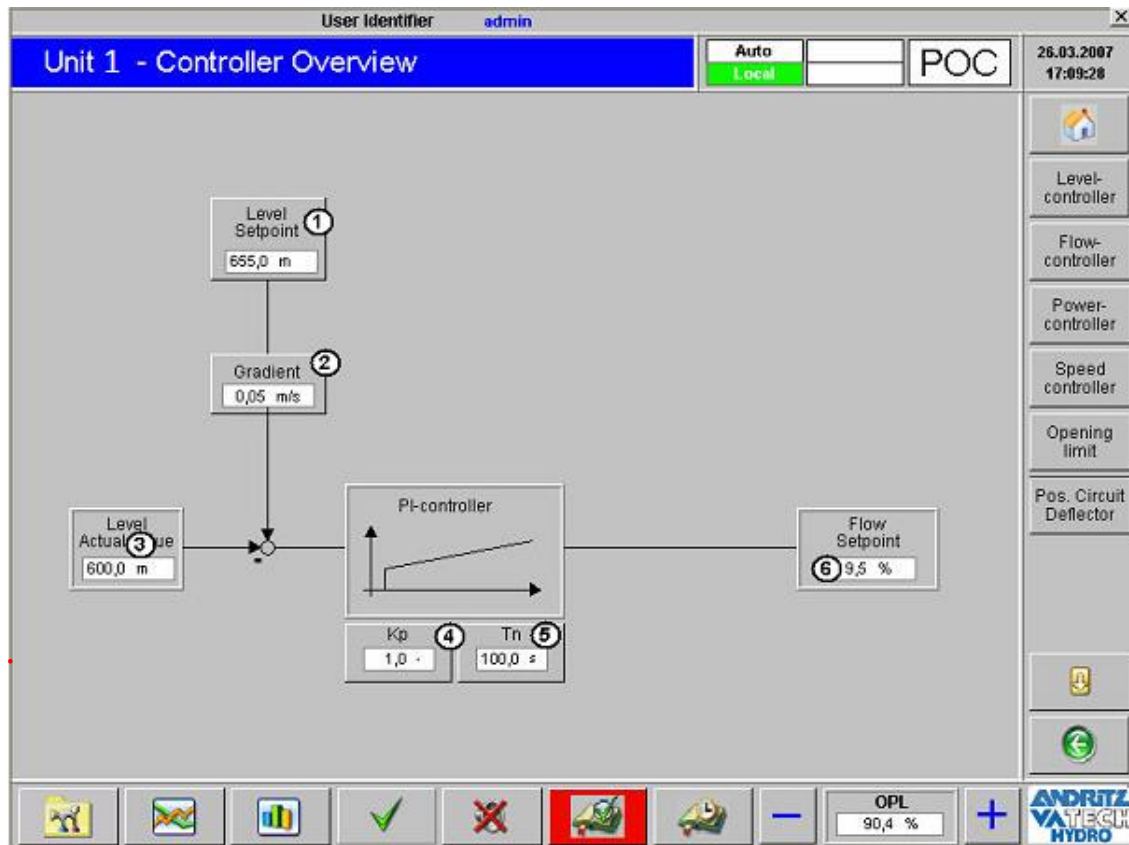


QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-101
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	04
Trang:	15/62

11.4- Màn hình hiển thị - Bộ điều khiển mức nước (Hiện tại không sử dụng để điều khiển)



Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của bộ điều khiển mức nước. Bên cạnh điểm đặt mức nước (1), các thông số quan trọng của bộ điều khiển này cũng có thể được thay đổi ở đây. Chúng bao gồm độ dốc cho việc điều chỉnh điểm đặt mức nước (2) cũng như các thông số điều khiển K_P và T_N (4 và 5).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.LSP	Điểm đặt mức nước [m]
2	P.NW.AO.GRD_LEC	Độ dốc – điểm đặt mức nước [m/s]
3	P.NW.AO.HHW1_INT	Mức nước dâng bình thường [m]
4	P.NW.AO.KP_LEC	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển mức nước [-]
5	P.NW.AO.TN_LEC	Thời gian tích hợp – Bộ điều khiển mức nước [s]
6	P.NW.AO.FSP_LEC	Đầu ra – Bộ điều khiển mức nước [%]

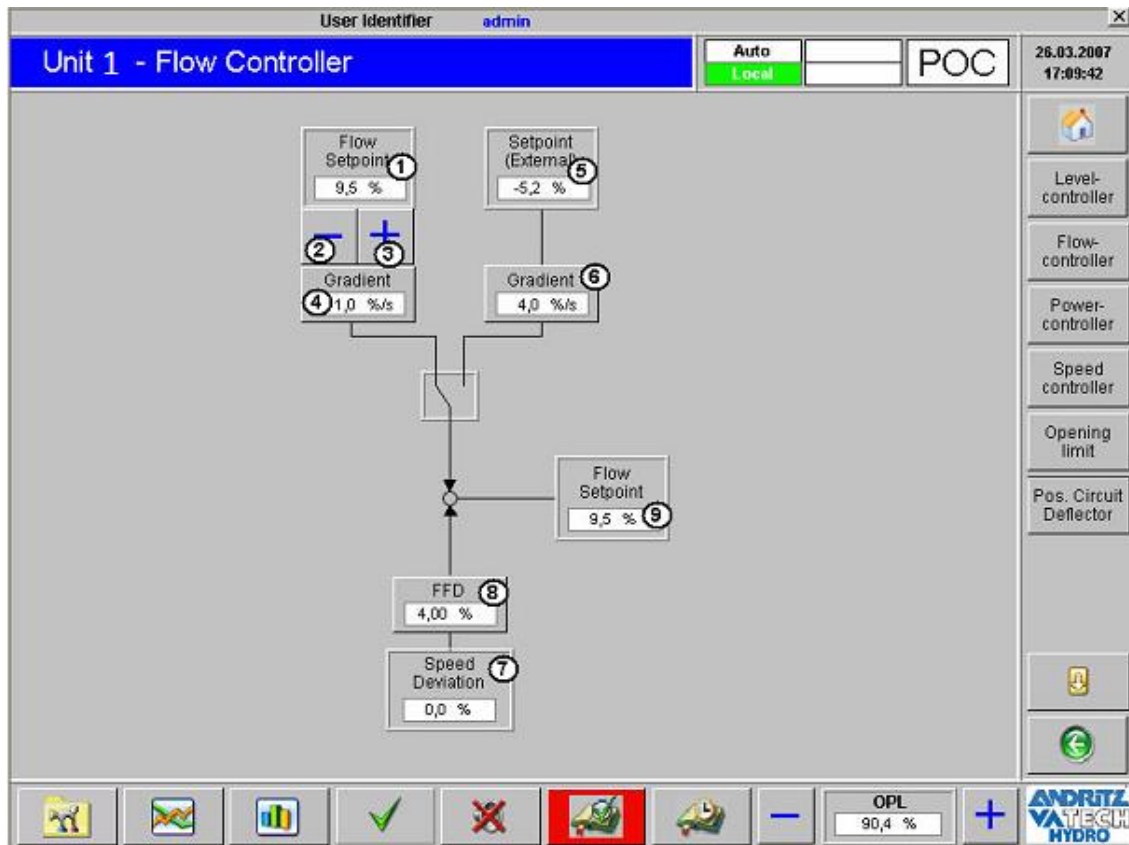


QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-101
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	04
Trang:	16/62

11.5- Màn hình hiển thị - Bộ điều khiển lưu lượng (Hiện tại không sử dụng để điều khiển)



Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của bộ điều khiển lưu lượng. Bên cạnh điểm đặt lưu lượng (1-3), các thông số quan trọng của bộ điều khiển này cũng có thể được sửa đổi ở đây. Chúng bao gồm độ dốc cho việc điều chỉnh điểm đặt lưu lượng bằng cách sử dụng các nút (+) và (-) (4), độ dốc cho giá trị điểm đặt lưu lượng bên ngoài (6) cũng như độ rơi lưu lượng tần số (8).

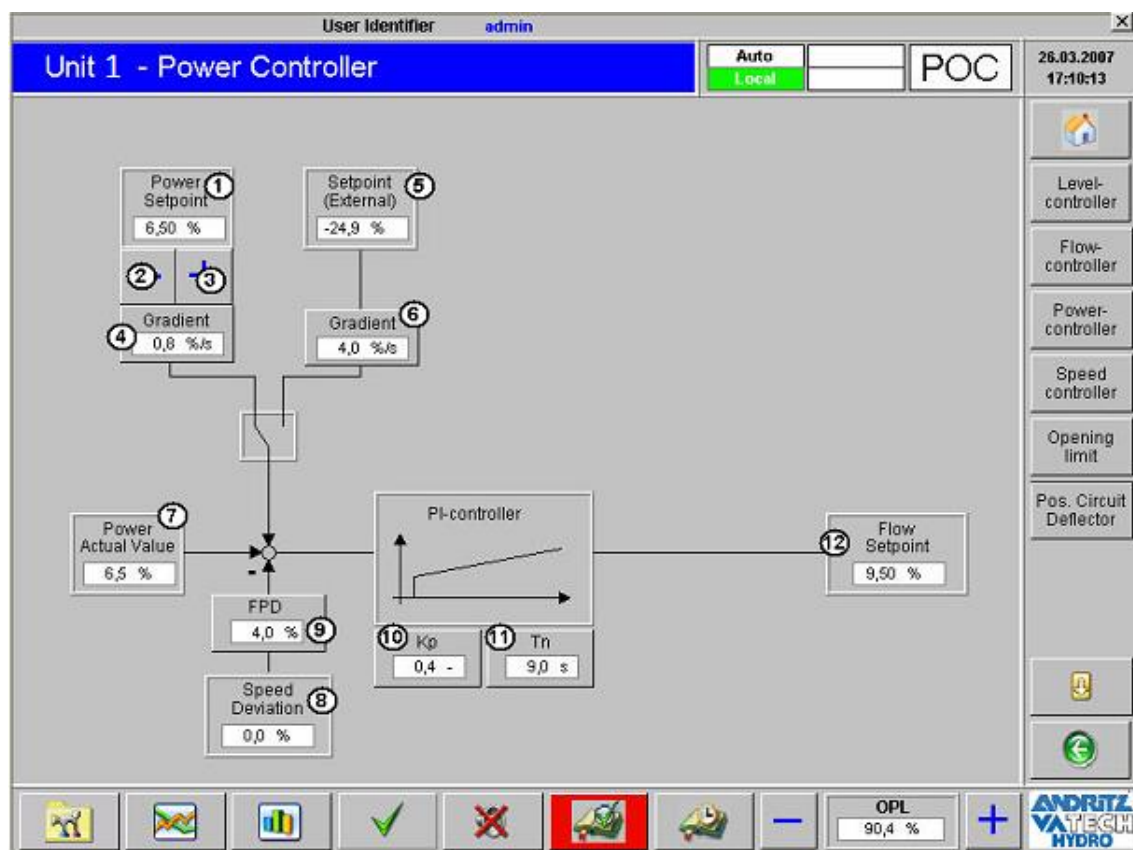
* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.FSP_%	Điểm đặt lưu lượng nội bộ [%]
2	P.NW.DI.PSP/FSP-	Điểm đặt lưu lượng mức thấp
3	P.NW.DI.PSP/FSP+	Điểm đặt lưu lượng mức cao
4	P.NW.AO.TIM_FSP	Độ dốc – Điểm đặt lưu lượng (+/-) [%/s]
5	P.NW.AO.FSP_INT	Điểm đặt lưu lượng bên ngoài [%]
6	P.NW.AO.GRD_FSP	Độ dốc - Điểm đặt lưu lượng bên ngoài [%/s]

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	17/62

STT	Các biến	Mô tả
7	P.NW.AO.E-F	Độ lệch tốc độ [%]
8	P.NW.AO.FFD	Độ rơi lưu lượng tần số [%]
9	P.NW.AO.FSP_FSP	Đầu ra – Bộ điều khiển lưu lượng [%]

11.6- Màn hình hiển thị - Bộ điều khiển công suất



Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của bộ điều khiển công suất. Bên cạnh điểm đặt công suất (1-3), các thông số quan trọng của bộ điều khiển này cũng có thể được sửa đổi ở đây. Chúng bao gồm độ dốc cho việc điều chỉnh điểm đặt công suất bằng cách sử dụng các nút (+) và (-) (4), độ dốc cho giá trị điểm đặt công suất bên ngoài (6), độ rơi tần số tải (9) cũng như các thông số của bộ điều khiển K_P và T_N (10 và 11).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.PSP_%	Điểm đặt công suất nội bộ [%]



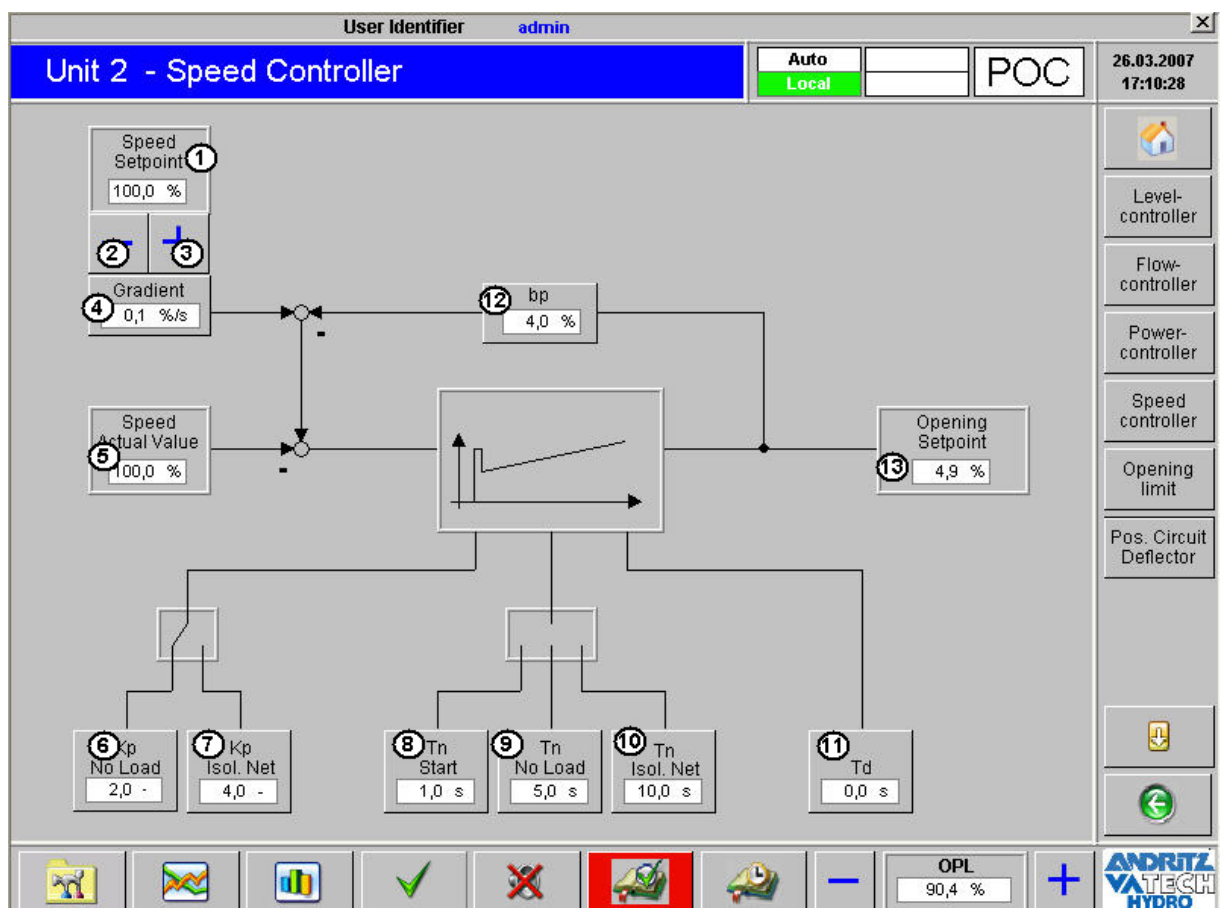
QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:	NMVS-101
Ngày ban hành:	/10/2023
Lần sửa đổi:	04
Trang:	18/62

STT	Các biến	Mô tả
2	P.NW.DI.PSP/FSP-	Giảm giá trị công suất đặt
3	P.NW.DI.PSP/FSP+	Tăng giá trị công suất đặt
4	P.NW.AO.TIM_PSP	Độ dốc – Điểm đặt công suất nội bộ [%/s]
5	P.NW.AO.PSP_INT	Điểm đặt công suất bên ngoài [%]
6	P.NW.AO.GRD_PSP	Độ dốc – Điểm đặt công suất bên ngoài [%/s]
7	P.NW.AO.P_INT_%	Công suất hữu công [%][x1]
8	P.NW.AO.E-F	Sai lệch tốc độ [%]
9	P.NW.AO.FPD	Độ rơi tần số tải [%]
10	P.NW.AO.KP_POC	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển công suất [-]
11	P.NW.AO.TN_POC	Thời gian tích hợp - Bộ điều khiển công suất [s]
12	P.NW.AO.FSP_POC	Đầu ra – Bộ điều khiển công suất [%]

11.7- Màn hình hiển thị - Bộ điều khiển tốc độ



	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	19/62

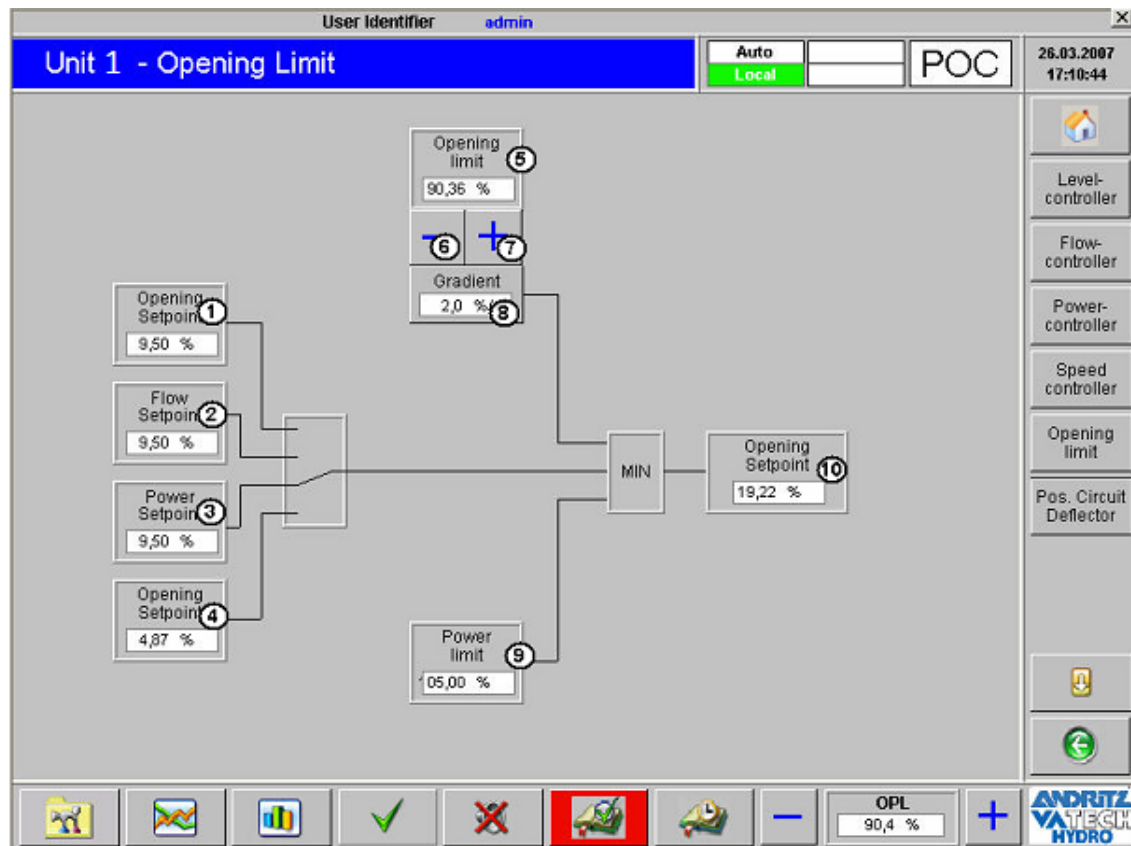
Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của bộ điều khiển tốc độ. Trái ngược với các bộ điều khiển khác, các giá trị điểm đặt khác nhau có thể được sửa đổi ở đây (1-3, 5 và 6). Tương tự đối với các thông số điều khiển K_P và T_N (9-13). Việc điều chỉnh điểm đặt tốc độ được thực hiện bằng cách sử dụng nút (+) và (-) ở mục (2) và (3).

*** Các biến hiển thị:**

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.SSP	Điểm đặt tốc độ [%]
2	P.NW.DI.SSP-	Giảm giá trị đặt
3	P.NW.DI.SSP+	Tăng giá trị đặt
4	P.NW.AO.SSP_TIM	Độ dốc – Điểm đặt tốc độ (+/-) [%/s]
5	P.NW.AO.n_ACTIVE	Tốc độ [%]
6	P.NW.AO.KP_NOLOAD	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển tốc độ ở chế độ không tải [-]
7	P.NW.AO.KP_ISNET	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển tốc độ lúc tách lưới [-]
8	P.NW.AO.TN_START	Thời gian tích hợp – Bộ điều khiển tốc độ lúc khởi động [s]
9	P.NW.AO.TN_NOLOAD	Thời gian tích hợp - Bộ điều khiển tốc độ ở chế độ không tải [s]
10	P.NW.AO.TN_ISNET	Thời gian tích hợp - Bộ điều khiển tốc độ lúc tách lưới [s]
11	P.NW.AO.TD_SPC	Thời gian dẫn xuất – Bộ điều khiển tốc độ [s]
12	P.NW.AO.bp_SPC	Độ rơi thường xuyên - Bộ điều khiển tốc độ [%]
13	P.NW.AO.SPC_N-SP	Đầu ra - Bộ điều khiển tốc độ [%]

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	20/62

11.8- Màn hình hiển thị - Giới hạn độ mở



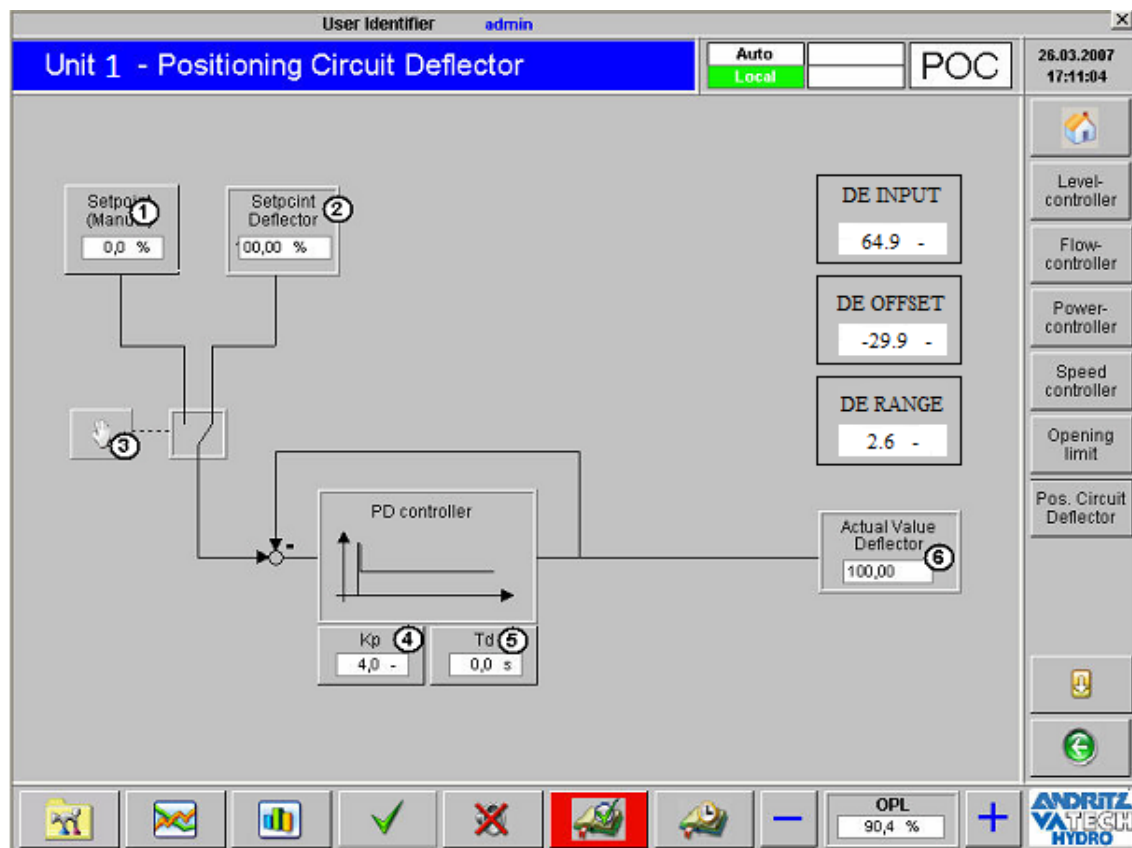
Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của khối giới hạn độ mở. Trên màn hình này, ta có thể điều chỉnh giới hạn độ mở bằng nút (+) và (-) ở mục (6) và (7).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.FSP_LEC	Đầu ra – Bộ điều khiển mức nước [%]
2	P.NW.AO.FSP_FSP	Đầu ra – Bộ điều khiển lưu lượng [%]
3	P.NW.AO.FSP_POC	Đầu ra – Bộ điều khiển công suất [%]
4	P.NW.AO.SPC_N-SP	Đầu ra – Bộ điều khiển tốc độ [%]
5	P.NW.AO.OPL	Giới hạn độ mở [%]
6	P.NW.DI.OPL-	Giảm giá trị điểm đặt độ mở
7	P.NW.DI.OPL+	Tăng giá trị điểm đặt độ mở
8	P.NW.AO.TIM_OPL	Độ dốc – Giới hạn độ mở (+/-) [%/s]
9	P.NW.AO.Y_LI_GOV	Giới hạn công suất – Máy phát [%]
10	P.NW.AO.SP_OPL_MAX	Điểm đặt độ mở [%]

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	21/62

11.9- Màn hình hiển thị - Mạch điều chỉnh cánh hướng



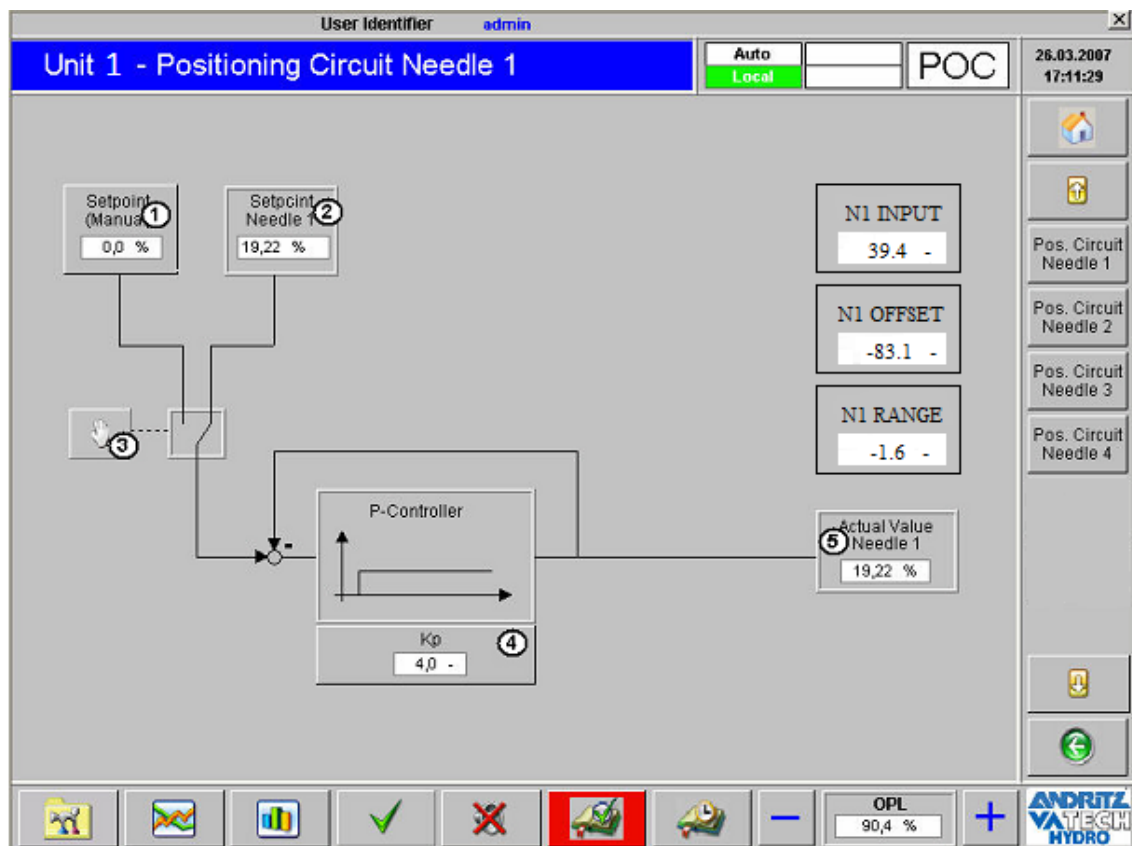
Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của mạch điều chỉnh cánh hướng dòng. Ở màn hình này, ta có thể thực hiện việc điều chỉnh vị trí cánh hướng bằng điểm đặt bằng tay (1).

*** Các biến hiển thị:**

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.MAN_DE_SP	Điểm đặt bằng tay [%]
2	P.NW.AO.DE-SP	Điểm đặt – Cánh hướng dòng [%]
3	P.NW.DI.MAN_DE	Chọn điểm đặt bằng tay
4	P.NW.AO.KP_DE	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển vị trí cánh hướng dòng [-]
5	P.NW.AO.TD_DE	Thời gian tích hợp - Bộ điều khiển vị trí cánh hướng dòng [s]
6	P.NW.AO.DE_INT	Vị trí cánh hướng dòng [%]

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	22/62

11.10- Màn hình hiển thị - Mạch điều chỉnh kim phun



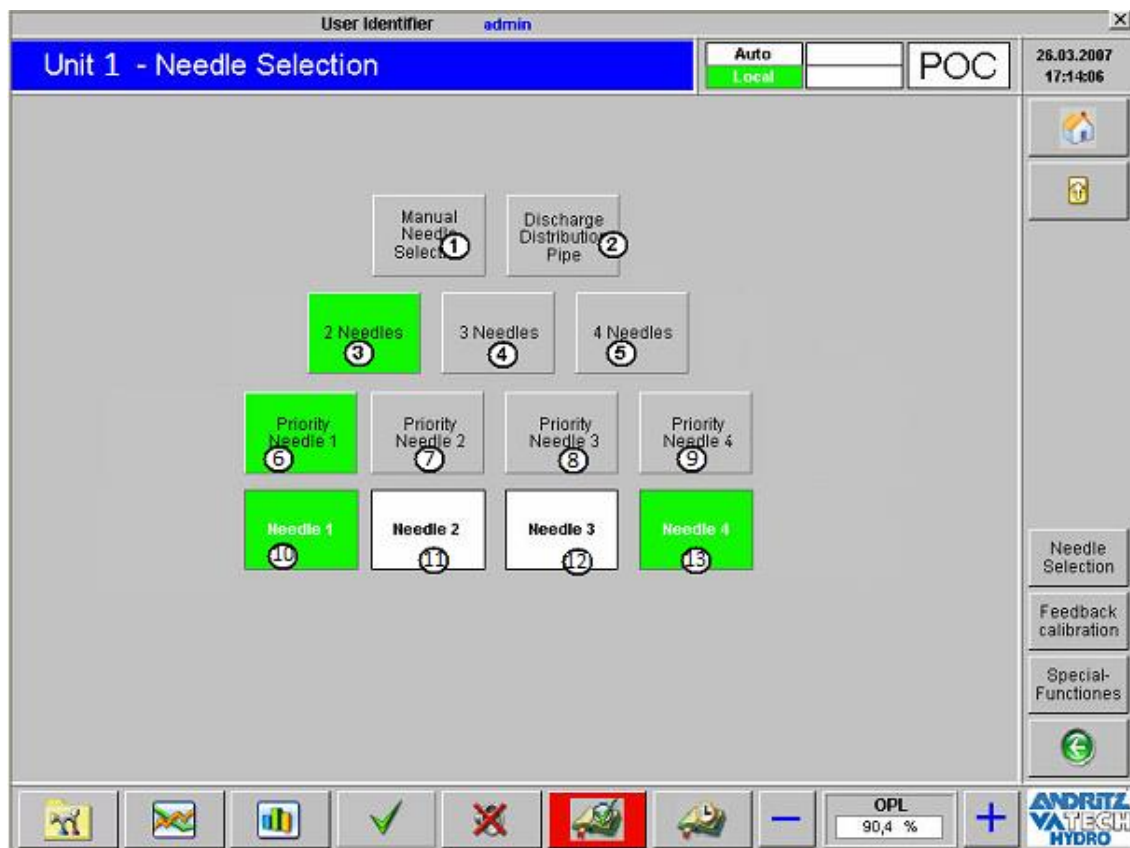
Màn hình hiển thị này thể hiện chi tiết cấu trúc sơ đồ khối của mạch điều chỉnh kim phun. Màn hình này có tổng cộng 4 màn hình riêng theo số kim phun. Tất cả các màn hình có cùng cấu trúc. Trong màn hình này, ta có thể thực hiện việc điều chỉnh vị trí kim phun bằng điểm đặt bằng tay (3). Điểm đặt bằng tay này có thể xác định riêng biệt (1).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.AO.MAN_N1_SP	Điểm đặt bằng tay – Kim phun số 1 [%]
2	P.NW.AO.N1-SP	Điểm đặt - Kim phun số 1 [%]
3	P.NW.DI.MAN_N1	Chọn điểm đặt bằng tay
4	P.NW.AO.KP_N1	Hệ số tỷ lệ - Bộ điều khiển vị trí kim phun số 1 [-]
6	P.NW.AO.N1_INT	Vị trí kim phun số 1 [%]

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	23/62

11.11- Màn hình hiển thị - Lựa chọn số kim phun vận hành



Màn hình hiển thị này được sử dụng để lựa chọn bằng tay số kim phun. Sau khi chuyển đổi qua lựa chọn kim phun bằng tay (1), số kim phun có thể được lựa chọn bằng cách chọn số kim phun tương ứng (3-5). Tình trạng của mỗi kim phun được hiển thị (6-13).

* Các biến hiển thị:

STT	Các biến	Mô tả
1	P.NW.DI.MAN_NEEDLE P.NW.DO.MAN_NDL_ACT	Lựa chọn kim phun bằng tay
2	P.NW.DI.N_DISCHARG P.NW.DO.N_DISCH_ACT	Discharge spiral case Indication Discharge spiral case
3	P.NW.DI.2N_ON/OFF P.NW.DO.2N_ACTIVE	Chế độ vận hành với 2 kim phun
4	P.NW.DI.3N_ON/OFF	Chế độ vận hành với 3 kim phun

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	24/62

	P.NW.DO.3N_ACTIVE	
5	P.NW.DI.4N_ON/OFF P.NW.DO.4N_ACTIVE	Chế độ vận hành với 4 kim phun
6-9	P.NW.DI.PRI_x P.NW.DO.PRI_x_ACT	Hiện thị kim phun ưu tiên x
10-13	P.NW.DO.Nx_ON_INT	Kim phun x đang vận hành

II.2- Vận hành tủ điều tốc

Điều 12: Điều kiện vận hành của tủ điều tốc.

- Thông gió tốt, môi trường không ăn mòn.
- Nhiệt độ: 0⁰C đến 50⁰C.
- Độ ẩm: 50 - 60% độ ẩm tương đối trên toàn bộ thang nhiệt trên.

Điều 13: Kiểm tra trước khi khởi động và trong vận hành.

- Kiểm tra các MCB cấp nguồn đều đóng.
- Có nguồn cung cấp: DC-OK trên bộ cấp nguồn G1, G2 sáng.
- Không có sự cố lớn và nhỏ: Không có cảnh báo trên màn hình điều khiển LCP.
- Khóa chọn chế độ điều khiển ở REMOTE, chế độ vận hành hệ thống điều tốc ở vị trí AUTO.
- Có thể kiểm tra các thông số điều tốc nếu cần thiết.

Điều 14: Sáng thứ hai hằng tuần, ca trực vận hành phải thực hiện chuyển đổi sự làm việc giữa CPU1 và CPU2 của bộ điều khiển điều tốc.

Điều 15: Đóng mở kim phun/cánh hướng bằng tay.

15.1/ Biện pháp an toàn cần thiết trước khi thao tác

(Tham khảo bản vẽ NEY VIN 20T-RAPR 001)

- Tổ máy đã dừng hoàn toàn, van cầu đã đóng, van seal hạ lưu van cầu đã đóng.
- Nếu có người vào hầm turbine, phải thực hiện:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	25/62
+ Đóng van seal thượng lưu van cầu bằng cách chuyển van 3 ngã của van seal thượng lưu van cầu về vị trí MAINTENANCE. + Khóa các bulông cơ khí của van cầu. + Mở van xả hết nước trong buồng xoắn trước khi người vào kiểm tra trực tiếp quá trình đóng mở các kim phun, cánh hướng tại khu vực bánh xe công tác. 15.2/ Trình tự thao tác đóng mở kim phun/cánh hướng Để có thể thao tác đóng mở kim phun, cánh hướng thì cần thực hiện hai bước chính, cụ thể như sau: Bước 1. Chạy động cơ bơm dầu, mở van cách ly BB của bình Accu dầu áp lực và mở van BA Việc thao tác thiết bị trên, có thể thực hiện bằng tay tại thiết bị hoặc thực hiện tự động bởi chương trình DCS, cụ thể như sau: a. Thao tác bằng tay tại các thiết bị - Khởi động bơm dầu điều tốc AE1 (AE2): tại tủ 0*GTA001CR, xoay chìa khóa của bơm dầu sang vị trí TEST. Mục đích: để bơm dầu sẽ chạy và cung cấp dầu áp lực. - Mở van cách ly BB của bình Accu dầu áp lực: tháo rời 2 nắp chụp cáp điều khiển, đẩy chốt van qua vị trí mở “OPEN”. Mục đích: van cách ly BB sẽ mở và dầu áp lực trong bình Accu sẽ thông với dầu trong hệ thống. - Mở van điện từ BA: Mục đích để không còn dầu áp lực đưa tới chân L của các van điều khiển kim phun, cánh hướng BX1, BX2, BX3, BX4, BW. Khi đó, phần pittong của các van này mới có thể dịch chuyển lên xuống, đưa dầu áp lực đi đóng mở kim phun, cánh hướng. ☆ <u>Mở van BA bằng điện</u>: Tại tủ 0*GTA003AR, cấp nguồn 125V_{DC} vào đầu 156 và 157 của hàng kẹp XT610: + Đầu 156: cực dương nguồn 125V_{DC} + Đầu 157: cực âm nguồn 125V_{DC} ☆ <u>Mở van BA bằng cơ</u>: trong buồng ổ hướng tuabin, thao tác tại van BA như sau: + Tháo rời chụp cáp điều khiển. + Gắn ngàm kẹp chuyên dùng vào phía có chốt van.				

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	26/62
+ Xoay tay quay từ từ theo chiều kim đồng hồ ép đẩy chốt van vào vị trí mở, ép vào khoảng 1cm thì dừng. Lúc mở nghe tiếng rít của dầu áp lực đi qua van. b. Thao tác tự động tại tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD: + Chuyển khóa cấp lệnh tổ máy từ vị trí CENTRALOG sang LOCAL S.B.S + Chuyển công tắc “HYDRAULIC TEST” qua vị trí ON. Khi đó, DCS tổ máy sẽ xuất lệnh để thực hiện khởi động bơm dầu ưu tiên, mở van cách ly BB của bình Accu dầu áp lực và mở van điện từ BA. Bước 2. Đóng mở kim phun, cánh hướng tại tủ điều tốc: a. Chuyển khóa chế độ tủ điều tốc từ REMOTE sang LOCAL. b. Tại màn hình LCP tủ điều tốc, ta truy cập tới giao diện hiển thị điều khiển kim phun, cánh hướng: + Nhấn vào biểu tượng bàn tay, để chuyển từ chế độ AUTO sang MANUAL. + Tại ô SETPOINT (MANUAL): Nhập giá trị muốn đóng mở kim phun, cánh hướng. Sau đó, nhấn phím ENTER. Chương trình điều tốc bắt đầu thực hiện đóng mở kim phun, cánh hướng theo giá trị đặt trên. + Lưu ý: đối với hai bước này, ta có thể thực hiện nhập giá trị độ mở trước, sau đó mới chuyển chế độ qua MANUAL cũng được. c. Quan sát giá trị độ mở kim phun, cánh hướng tại màn hình hoặc tại đồng hồ mặt trước tủ điều tốc. 15.3/ Kết thúc một phiên làm việc Khi đã kết thúc việc đóng mở kim phun, cánh hướng, để trả toàn bộ thiết bị về trạng thái hoạt động bình thường như trước khi thao tác, ta thực hiện hai bước chính, cụ thể như sau: Bước 1. Đóng kim phun, cánh hướng tại tủ điều tốc a. Tại màn hình LCP tủ điều tốc, truy cập tới giao diện hiển thị điều khiển kim phun, cánh hướng:				

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	27/62
+ Tại ô SETPOINT (MANUAL): Nhập giá trị 0%, nhấn phím ENTER. Chương trình điều tốc thực hiện đóng kim phun, cánh hướng. + Nhấn vào biểu tượng bàn tay, để chuyển từ chế độ MANUAL sang AUTO. b. Tại mặt trước tủ điều tốc, chuyển khóa chế độ bộ điều tốc từ LOCAL sang REMOTE. Bước 2. Đóng van BA, đóng van cách ly BB của bình Accu dầu áp lực và ngừng động cơ bơm dầu Việc thao tác thiết bị trên, có thể thực hiện bằng tay tại thiết bị hoặc thực hiện tự động bởi chương trình DCS, cụ thể như sau: a. Thao tác bằng tay a. Đóng van BA: - Đóng van BA bằng điện: + Tại tủ 0*GTA 003AR, cắt nguồn 125VDC cấp vào đầu 156 và 157 của hàng kẹp XT610. - Đóng van BA bằng cơ: + Xoay tay quay ngược chiều kim đồng hồ ra hết bên ngoài để lò xo bên trong đẩy chốt van về vị trí đóng. + Đưa ngàm kẹp ra khỏi van, rồi gắn lại nắp chụp cáp điều khiển. b. Đóng van cách ly BB: đẩy chốt van về vị trí đóng “CLOSE”, rồi gắn lại 2 nắp chụp cáp điều khiển. c. Tại tủ 0*GTA 001CR, chuyển khóa điều khiển động cơ bơm dầu từ vị trí TEST về vị trí AUTO để ngừng động cơ bơm dầu. b. Thao tác tự động tại tủ điều khiển tổ máy 0*GTA001TD - Chuyển công tắc “HYDRAULIC TEST” qua vị trí OFF. Khi đó, hệ thống DCS tổ máy sẽ thực hiện tự động đóng van điện từ BA, đóng van cách ly BB và ngừng động cơ bơm dầu ưu tiên. - Chuyển khóa cấp lệnh tổ máy từ vị trí LOCAL SBS về CENTRALOG. Điều 16: Hiệu chỉnh giá trị hồi tiếp kim phun, cánh hướng 16.1 Các trường hợp cần hiệu chỉnh lại giá trị hồi tiếp kim phun				

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	28/62

a. Trường hợp tổ máy vận hành bình thường

Sau một thời gian vận hành, giá trị phản hồi độ mở của kim phun (Nx INPUT) có xê dịch một ít so với giá trị lúc calib ban đầu. Do đó, có thể xảy ra một trong các trường hợp như sau:

- Khi chạy máy, tốc độ tổ máy sẽ tăng chậm và không đạt 600 vòng/phút. Tới bước hòa máy cắt, hệ thống điều tốc khó thể điều chỉnh tần số máy phát theo được tần số lưới.

- Khi chạy máy, tốc độ tổ máy sẽ tăng rất nhanh, vượt ngưỡng 625 vòng/phút. Tới bước hòa máy cắt, hệ thống điều tốc khó thể điều chỉnh tần số máy phát theo được tần số lưới.

- Khi có lệnh ngừng máy, công suất tổ máy không thể giảm về nhỏ hơn 1.1MW để có tín hiệu NO POWER TURBINE. Do đó, tổ máy không thể ngừng bình thường.

Đối với các trường hợp nêu trên, nếu được sự đồng ý của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc sản xuất, Trưởng ca vận hành có thể thao tác hiệu chỉnh lại giá trị hồi tiếp của kim phun để đảm bảo khắc phục được các hiện tượng nêu trên.

b. Trường hợp thay mới hoặc hiệu chỉnh các đầu dò kim phun, cánh hướng

Trong các đợt trung tu, sửa chữa cần hiệu chỉnh/thay mới đầu dò hoặc khi tổ máy đang vận hành mà bị sự cố hỏng đầu dò. Sau khi, DVTV đã tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh/thay mới đầu dò thì chuyên viên Phòng kỹ thuật và Trưởng ca vận hành cùng phối hợp để hiệu chỉnh lại giá trị hồi tiếp của kim phun, cánh hướng.

16.2 Cách hiệu chỉnh lại giá trị hồi tiếp kim phun, cánh hướng

Để hiệu chỉnh lại giá trị hồi tiếp kim phun/cánh hướng, có thể thực hiện bằng máy tính kỹ thuật đã cài đặt chương trình điều tốc hoặc thực hiện tại màn hình LCP tủ điều tốc. Dưới đây, là các bước cụ thể để thực hiện hiệu chỉnh giá trị hồi tiếp kim phun, cánh hướng:

Tại tủ điều tốc, thao tác các bước như sau:

- Chuyển khóa chế độ tủ điều tốc từ vị trí REMOTE sang LOCAL.
- Truy cập tới màn hình giao diện của kim phun/cánh hướng mà muốn hiệu chỉnh.
- Xem giá trị độ mở của kim phun (ACTUAL VALUE NEEDLE), của cánh hướng (ACTUAL VALUE DEFLECTOR). Dem so sánh các giá

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	29/62

trị này với độ mở thực tế của kim phun/cánh hướng khi đang đóng hoàn toàn và mở hoàn toàn.

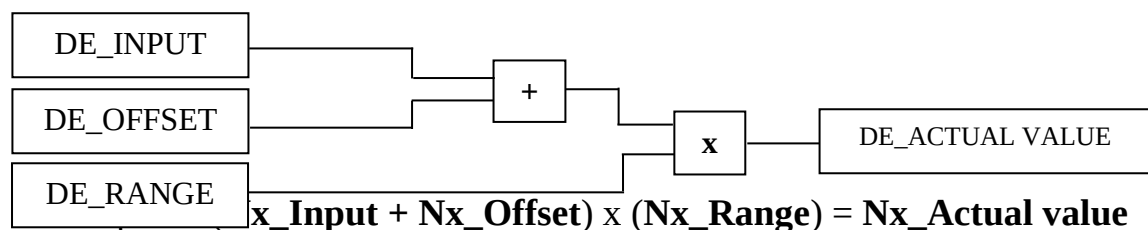
+ Ví dụ thực tế, kim phun 1 đã đóng hoàn toàn (0%), nhưng giá trị ACTUAL VALUE NEEDLE 1 hiển thị 8%. Tức là, có sự sai lệch.

+ Ví dụ thực tế, kim phun 4 đã mở hoàn toàn (100%), nhưng giá trị ACTUAL VALUE NEEDLE 4 hiển thị 86%. Tức là, có sự sai lệch.

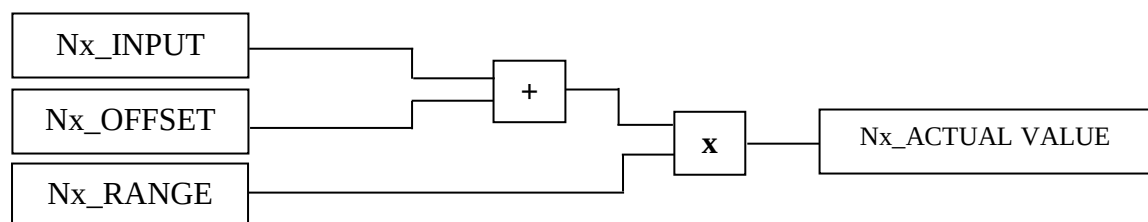
- Nếu có sự sai lệch giữa độ mở thực tế và giá trị ACTUAL VALUE thì cần hiệu chỉnh 2 thông số của kim phun (N*_OFFSET và N*_RANGE), của cánh hướng (DE_OFFSET và DE_RANGE). Đảm bảo sao cho giá trị ACTUAL VALUE phù hợp với độ mở thực tế của kim phun/cánh hướng.

Dưới đây, mối quan hệ logic giữa các thông số kim phun, cánh hướng:

+ Cánh hướng: **(De_Input + De_Offset) x (De_Range) = De_Actual value**



(chữ Nx: tương ứng với kim 1, 2, 3, 4)



Điều 17: Cách chọn kim ưu tiên

- Tại tủ điều tốc, chuyển khóa chế độ tủ điều tốc từ REMOTE sang LOCAL.

- Vào màn hình LCP, trong trình đơn chuyển hướng (4) ta chọn mục hiển thị “NEEDLE SELECTION”, lúc này Màn hình hiển thị _ Lựa chọn kim phun vận hành xuất hiện. (Xem mục 11.11).

- Để lựa chọn kim ưu tiên nào ta nhấn vào nút kim đó và bấm YES để xác nhận. Khi đó, ô kim ưu tiên được chọn sẽ sáng xanh (Ví dụ để lựa

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	30/62

chọn kim 1 làm kim ưu tiên, ta nhấn vào nút “PRIORITY NEEDLE 1”, khi đó ô NEEDLE 1 sẽ sáng xanh”).

- Lúc này kim được chọn sẽ là kim ưu tiên và cánh hướng được điều chỉnh theo kim đó qua quan hệ CAM.

II.3- Sự cố và xử lý sự cố hệ thống điều tốc

Điều 18: Sự cố Hệ thống điều tốc có báo động chung trên tủ 0*GTA001TD và máy tính điều khiển trung tâm DCS. Đồng thời, các thông tin chi tiết về sự cố sẽ được thể hiện trên màn hình LCP ở tủ điều tốc tại trang ALARM và EVENT.

Điều 19: Phân loại sự cố và nhận dạng.

Các sự cố xảy ra đối với hệ thống điều tốc được chia ra làm 2 loại:

- Sự cố lớn: Báo lỗi MAJOR FAULT - Relay K00 tác động. Tổ máy ngừng sự cố.
- Sự cố nhỏ: Báo lỗi MINOR FAULT - Relay K01 tác động. Tổ máy và tủ điều tốc vẫn làm việc. Ca trực cần kiểm tra xác định nguyên nhân và tiến hành xử lý sự cố nhanh nhất.

Điều 20: Sự cố nhỏ - Relay K01 tác động.

1/ Hiện tượng:

- Thông báo “MINOR FAULT” xuất hiện trên màn hình LCP, kèm theo là dòng thông báo nguyên nhân gây ra sự cố.
- Trên máy tính DCS báo “MINOR FAULT”.
- Tủ điều tốc vẫn làm việc.

2/ Nguyên nhân:

- (a) Hư hỏng một trong các nguồn cung cấp 1F0, 1F1, 1F2, 2F0, 2F1, 2F2.
- (b) Lỗi mạch định vị của một kim phun.
- (c) Lỗi thiết bị ngoại vi mạch phản hồi độ mở của một kim phun

3/ Xử lý:

- Nguyên nhân (a): Theo điều 21
- Nguyên nhân (b): Theo điều 22

Điều 21: Sự cố nguồn cung cấp.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	31/62

1/ Hiện tượng:

- Thông báo nhóm trên màn hình LCP:

(a). “MCB TRIPPED”

(b). “POWER SUPPLY 1 FAULT” hoặc “POWER SUPPLY 2 FAULT”, đồng thời trên bộ nguồn G1, G2 đèn DC-OK (màu xanh) tắt, đèn OVERLOAD (màu đỏ) sáng.

- Trên máy tính DCS báo “MINOR FAULT”.

2/ Nguyên nhân:

- Nhảy một trong các MCB: 1F0, 1F1, 1F2, 2F0, 2F1, 2F2

- Điện áp đầu ra của bộ nguồn G1 hoặc G2 <90% điện áp đầu ra định mức hoặc trong trường hợp có ngắn mạch đầu ra.

3/ Xử lý:

- Nguyên nhân (a): Kiểm tra lỗi gây ngắn mạch hoặc quá tải cụm thiết bị được bảo vệ, trước khi đóng lại phải xác định rõ nguyên nhân, tìm và sửa chữa xong bộ phận ngắn mạch, quá tải.

- Nguyên nhân (b):

+ Kiểm tra điện áp đầu vào, nếu mất hoặc không đủ điện áp thì tìm nguyên nhân và xử lý lỗi nguồn vào.

+ Kiểm tra bộ nguồn, nếu bộ nguồn bị lỗi thì thay bộ nguồn cùng thông số.

+ Nếu nguyên nhân do ngắn mạch, quá tải phải kiểm tra tìm nguyên nhân gây ngắn mạch hoặc quá tải của mạch phụ tải liên quan.

Điều 22: Sự cố mạch định vị của kim phun “Failure needle Nx positioning circuit”.

1/ Báo động:

- Tại màn hình LCP tử điều tốc, báo lỗi “**Failure needle Nx positioning circuit**”.

- Trên máy tính DCS báo lỗi “MINOR FAULT”.

- Nếu đồng thời cả bốn kim đều bị lỗi này, thì hệ thống điều tốc đưa tín hiệu EMERGENCY SHUT DOWN để ngừng tổ máy.

2/ Nguyên nhân:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	32/62

- Ý nghĩa của dòng lỗi này là: giữa giá trị điểm đặt và giá trị phản hồi độ mở của kim phun bị lệch quá 20%.

- Nguyên nhân:

+ Liên quan đến mạch phản hồi độ mở kim như: do hỏng đầu dò vị trí, do hở mạch phản hồi, do hỏng modul đầu vào analog.

+ Liên quan đến mạch điều khiển đóng mở kim như: do hỏng modul đầu ra analog điều khiển kim phun, do hỏng bộ khuếch đại tín hiệu điều khiển xuống BX, do hỏng van BX, do các kim phun bị kẹt cơ khí.

3/ Xử lý:

- Nếu kim phun bị lỗi có hiện tượng đóng mở liên tục, làm công suất dao động theo và có hiện tượng gạt nước, thì cần tách mạch điều khiển kim phun đó, để kim phun này đóng lại, chỉ còn hoạt động ba kim phun.

- Nếu tổ máy đang yêu cầu phát lớn hơn 25 MW thì giảm công suất tổ máy về $\leq 25\text{MW}$. Theo dõi tình trạng vận hành của máy, giám sát chặt chẽ các thông số đảm bảo không vượt giá trị cho phép.

- Đo các thông số điện áp-dòng điện điều khiển tới van BX, dòng điện phản hồi từ đầu dò kim phun, áp suất dầu trong buồng mở/buồng đóng của kim phun. Kiểm tra trạng thái của các modul đầu vào, đầu ra analog. Từ đó, phân tích xác định nguyên nhân và xử lý lỗi trên.

- Báo lãnh đạo để đăng ký dừng máy và xử lý vào thời điểm thích hợp

- Báo cáo DVTV-KT phối hợp xử lý.

Điều 23: Sự cố lớn - Relay K00 tác động.

1/ Báo động:

- Trên màn hình LCP báo “EMERGENCY SHUT DOWN”, kèm theo là dòng thông báo nguyên nhân gây ra sự cố.

- Trên máy tính DCS báo “MAJOR FAULT”.

- Tổ máy ngừng sự cố.

2/ Nguyên nhân:

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	33/62

Có thể là do một trong số các nguyên nhân sau:

- (a) Lỗi hư hỏng thiết bị ngoại vi của cánh hướng
- (b) Lỗi mạch định vị của đồng thời 4 kim phun.
- (c) Hỏng 2 cảm biến tốc độ.
- (d) Hỏng các môđun điều khiển quan trọng.
- (e) Quá tốc ($n > 120\% n_{dm}$).

3/ Xử lý:

- Nguyên nhân (a): Theo điều 24
- Nguyên nhân (b): Theo điều 25
- Nguyên nhân (c): Theo điều 26
- Nguyên nhân (d): Theo điều 27
- Nguyên nhân (e): Theo điều 87 trong Quy trình VH&XLSC tổ máy chính.

Điều 24: Sự cố hư hỏng thiết bị ngoại vi cánh hướng

1/ Báo động:

- Tại màn hình LCP tủ điều tốc, báo lỗi “DE Failure periph. devices deflector”.
- Trên màn hình máy tính DCS báo “MAJOR FAULT”.

2/ Nguyên nhân:

- (a)- Do lỗi modun AO-6380/A12 hoặc modun AI-6300/A13.
- (b)- Do lỗi hở mạch phản hồi vị trí cánh hướng hoặc đầu dò vị trí cánh hướng bị hỏng.
- (c)- Do hư hỏng cơ cấu chấp hành.

3/ Xử lý:

- Theo dõi quá trình dừng máy hoàn toàn và xác định nguyên nhân gây ra sự cố trên máy tính và thiết bị.
- Xử lý nguyên nhân (a):

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	34/62
+ Kiểm tra nguồn cung cấp đến modul AO-6380/A12 và modul AI-6300/A13. Nếu không có nguồn cung cấp đến thì kiểm tra và xử lý nguyên nhân lỗi mất nguồn, nếu nguồn tốt: + Đóng, mở bằng tay để kiểm tra điện áp điều khiển từ modul AO-6380/A12 đến bộ khuếch đại và kiểm tra tín hiệu phản hồi về modul AI-6300/A13. Nếu hỏng modul thì thay modul mới cùng chủng loại. - Xử lý nguyên nhân (b): kiểm tra đo mạch phản hồi, đo dòng điện phản hồi vị trí cánh hướng. Xác định nguyên nhân do hỏng đầu dò hay do hở mạch. Nếu đầu dò bị hỏng thì thay mới đầu dò. Nếu hở mạch, đứt dây thì kiểm tra, xiết chặt lại các đầu dây terminal, thay thế đoạn dây bị hỏng hoặc xử lý vị trí bị đứt dây. - Xử lý nguyên nhân (c): + Kiểm tra mạch điều khiển từ bộ khuếch đại N02 đến van dẫn động BW và đường dầu điều khiển servo. Tùy theo sự cố có thể đưa ra phương án bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị mới cùng thông số kỹ thuật. Điều 25: Lỗi hư hỏng thiết bị ngoại vi của kim phun “Failure pheriph. Devices needle Nx”. 1/ Báo động: - Tại màn hình LCP tử điều tốc, báo lỗi “Failure pheriph. Devices needle Nx”. - Trên máy tính DCS báo lỗi “MINOR FAULT”. - Nếu đồng thời cả hai kim phun đều bị lỗi này, thì hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu EMERGENCY SHUT DOWN để ngừng tổ máy. 2/ Nguyên nhân: + Do hỏng modul đầu vào analog của tín hiệu phản hồi đầu dò vị trí kim phun. + Do hỏng đầu dò vị trí kim phun + Do hở mạch phản hồi vị trí kim phun + Do hỏng modul đầu ra analog của tín hiệu đầu ra điều khiển kim phun				

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	35/62

3/ Xử lý:

- Nếu kim phun bị lỗi có hiện tượng đóng mở liên tục, làm công suất dao động theo và có hiện tượng gạt nước, thì cần tách mạch điều khiển kim phun đó, để kim phun này đóng lại, chỉ còn hoạt động ba kim phun.

- Nếu tổ máy đang yêu cầu phát lớn hơn 25 MW thì giảm công suất tổ máy về $\leq 25\text{MW}$. Theo dõi tình trạng vận hành của máy, giám sát chặt chẽ các thông số đảm bảo không vượt giá trị cho phép.

- Kiểm tra trạng thái của các modun đầu vào, đầu ra analog. Nếu modun hỏng thì thay modun cùng chủng loại.

- Đo dòng điện phản hồi từ đầu dò kim phun để kiểm tra đầu dò còn tốt hay không. Nếu đầu dò hỏng thì thay mới đầu dò.

- Đo kiểm tra mạch phản hồi có bị hở mạch hay không. Nếu hở mạch hoặc đứt dây thì xử lý vị trí hở mạch, đứt dây đó.

- Báo lãnh đạo để đăng ký dừng máy và xử lý vào thời điểm thích hợp

- Báo cáo DVTV-KT phối hợp xử lý.

Điều 26: Hỏng mạch 02 cảm biến tốc độ

1/ Báo động:

- Tại màn hình LCP tủ điều tốc, báo lỗi “n1_Failure speed pickup 1”, “n2_Failure speed pickup 2”, “Failure speed signal” và “Quick shutdown”.

- Trên máy tính DCS báo lỗi “Tachometer system fault”, “Mechanical fault”. Tổ máy ngừng theo sự cố cơ 5M.

2/ Nguyên nhân:

- Do hở mạch tín hiệu hồi tiếp tốc độ tuabin.
- Do hư hỏng sensor hồi tiếp tốc độ.
- Do lỗi môđun đầu vào TE-6420.

3/ Xử lý:

- Theo dõi quá trình dừng máy hoàn toàn và xác định nguyên nhân gây ra sự cố trên máy tính và thiết bị.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	36/62
- Kiểm tra cáp tín hiệu, sensor hồi tiếp tốc độ và modul đầu vào TE-6420. Nếu hỏng sensor hoặc modul đầu vào thì thay thế thiết bị mới cùng thông số kỹ thuật. Điều 27: Hỏng các modul điều khiển quan trọng. 1/ Báo động: - Tại trang EVENT màn hình LCP xuất hiện dòng thông báo “MAJOR FAULT”, kèm theo là các dòng thông báo sai lệch do lỗi các modul gây ra. - Trên PC báo “MAJOR FAULT”. 2/ Nguyên nhân: (a)- Do mất nguồn toàn bộ các modul của Rail #0. (b)- Do mất nguồn toàn bộ các modul của Rail #1. (c)- Do hỏng một trong hai modul DI-6100/A16 hoặc modul DO-6200/A18 của Rack #0. 3/ Xử lý: - Xử lý nguyên nhân (a) và (b): + Hiện tượng: Tất cả các modul trên Rail bị mất nguồn. + Kiểm tra mạch truyền thông: modul CM-0843, cáp truyền thông USB, modul điều khiển ngoại vi PE-6410. Nếu hỏng modul hoặc hỏng cáp thì thay mới thiết bị cùng thông số kỹ thuật. + Kiểm tra modul nguồn PS-6630 nếu hỏng thì thay modul mới cùng thông số kỹ thuật. - Xử lý nguyên nhân (c): + Kiểm tra modul DI-6100/A16 và modul DO-6200/A18. Trong trường hợp hỏng 2 modul này thì tất cả các lệnh từ bên ngoài đều không hiệu lực + Kiểm tra nguồn đến modul, nếu nguồn đảm bảo mà modul không làm việc thì thay modul khác cùng thông số kỹ thuật.				



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-101

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

04

Trang:

37/62

CHƯƠNG III

BỘ ĐIỀU KHIỂN AK 1703 ACP

Điều 28: Giới thiệu tổng quát về bộ điều khiển **AK 1703 ACP**

Bộ điều khiển AK 1703 ACP là một hệ thống điều khiển tự động từ xa với một giao diện truyền thông được tiêu chuẩn hóa. Nó cung cấp các thông số chức năng cho việc tiền xử lý và hậu xử lý các tín hiệu vào ra, cấu hình giao thức truyền thông và cũng có một bộ điều khiển logic lập trình để thực hiện nhiệm vụ điều khiển kỹ thuật.

Tất cả các chức năng được cung cấp bởi AK 1703 ACP có thể được cấu hình với sự giúp đỡ của phần mềm TOOLBOX II.

Với phần mềm TOOLBOX II, các chức năng vận hành phục vụ cho việc chạy thử nghiệm và chạy bình thường cũng có thể được thực hiện trong khi hệ thống đang hoạt động (trực tuyến):

- Tải các thông số hệ thống
- Tải các thông số điều khiển từ xa
- Tải các chương trình ứng dụng
- Thử nghiệm:
 - + Thử nghiệm luồng dữ liệu
 - + Mô phỏng tín hiệu
 - + Thử nghiệm trực tuyến
 - + Thử nghiệm hình học
- Chuẩn đoán

Điều 29: Cấu trúc bộ điều khiển

29.1- Các thành phần của hệ thống:

AK 1703 ACP là một hệ thống tự động hóa của gia đình SIMCAM 1703 và có cấu trúc từ các thành phần sau đây:

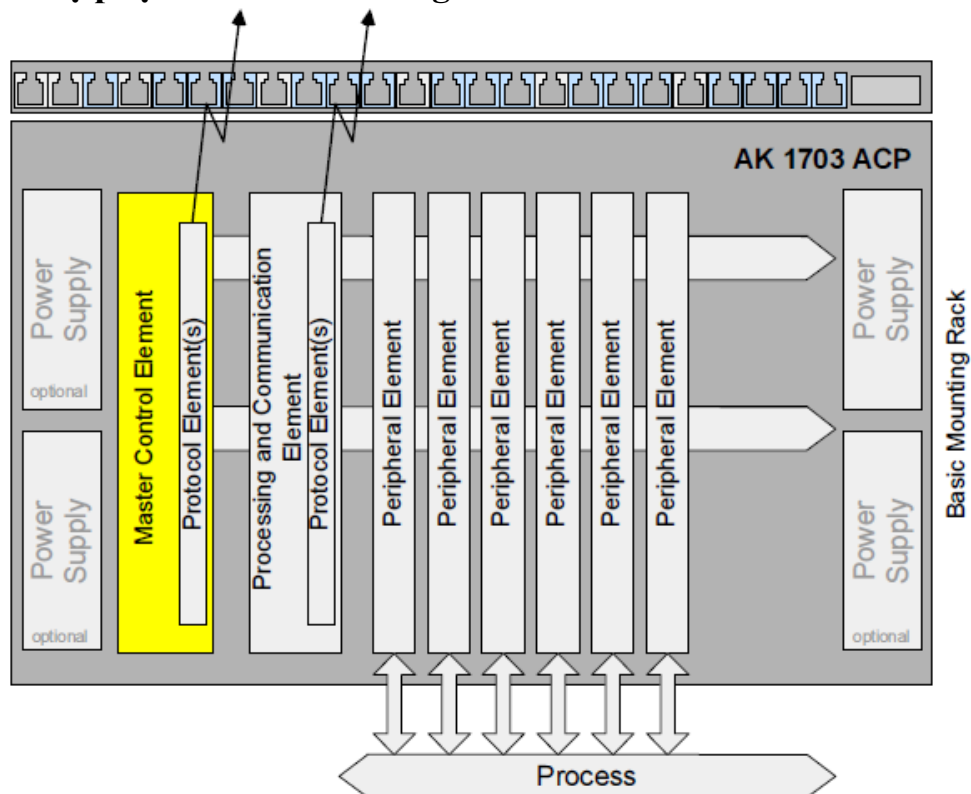
- Rack gắn
- Modun nguồn cung cấp
- Các bộ phận cơ bản:
 - o Bộ phận điều khiển trung tâm bao gồm cả flash card
 - o Bộ phận xử lý và truyền thông

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	38/62

- Các bộ phận bổ sung:
 - Bộ phận giao thức truyền thông
 - Các bộ phận ngoại vi
 - Rack gắn
 - Bus ngoại vi Ax 1703
- Các bo mạch kết nối để kết nối các giao diện truyền thông
- Bus giao diện để kết nối các thiết bị ngoại vi từ xa

29.2- Chức năng các bộ phận chính:

a. Bộ phận điều khiển trung tâm:



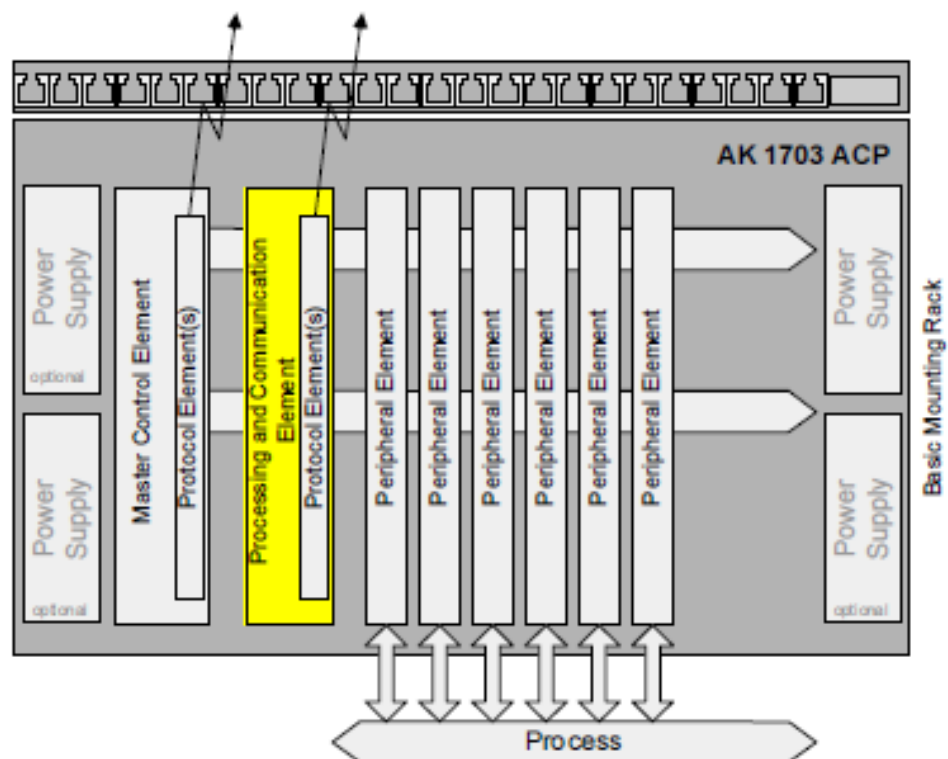
Đây là bộ phận trung tâm của một hệ thống tự động, nó bao gồm các chức năng sau:

- Giao tiếp với các thành phần ngoại vi được lắp đặt thông qua *bus* ngoại vi nối tiếp Ax 1703.
- Chức năng điều khiển đóng/mở vòng lặp với chương trình mà người dùng có thể lập trình tự do theo tiêu chuẩn IEC 61131.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	39/62

- Giao tiếp với các hệ thống tự động khác thông qua các giao thức truyền thông được cài đặt trên bộ phận điều khiển trung tâm (lên đến 2 giao diện).
- Là trung tâm điều phối các thành phần cho tất cả các dịch vụ của hệ thống và tất cả các khái niệm nội bộ và chéo chéo, như:
 - Điều khiển luồng dữ liệu
 - Chức năng giám sát
 - Chuẩn đoán
 - Quản lý và đồng bộ hóa thời gian
 - Kết nối với công cụ TOOLBOX II
 - Lưu trữ các thông số và phần mềm trên Flash card.

b. Bộ phận xử lý và truyền thông:



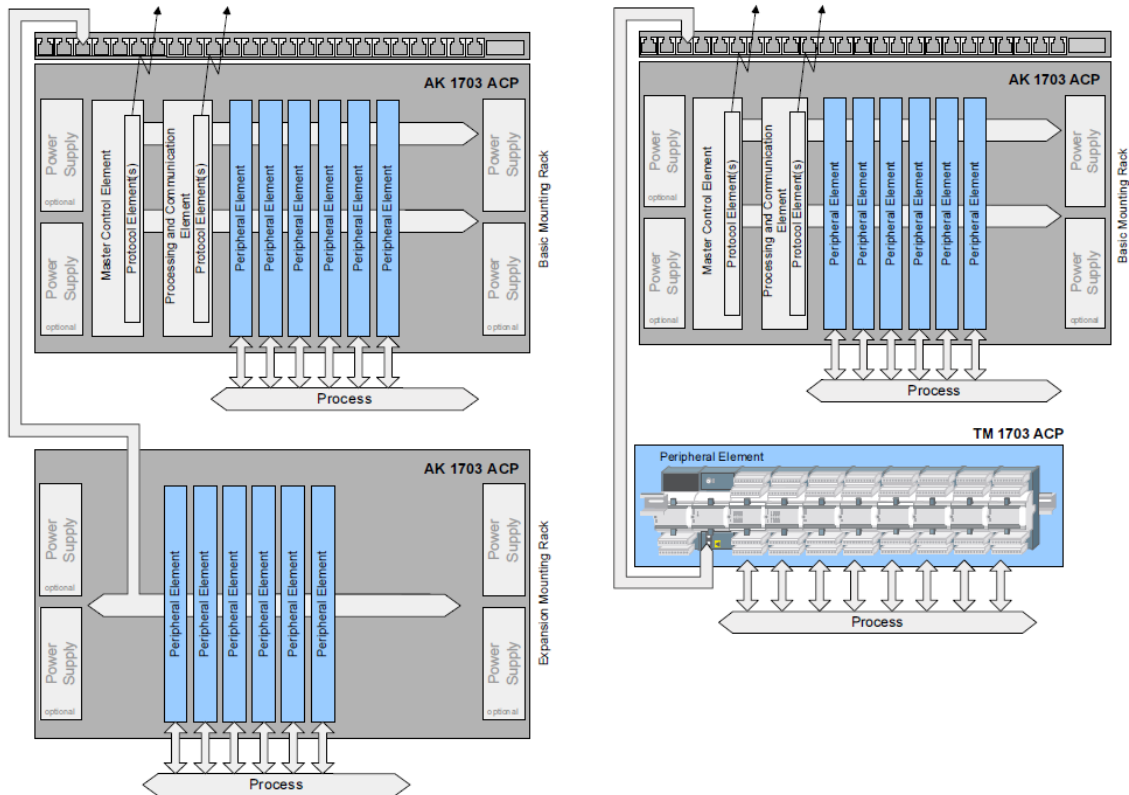
Chức năng của bộ phận xử lý và truyền thông:

- Giao tiếp với các thành phần ngoại vi được lắp đặt thông qua *bus* ngoại vi nối tiếp Ax 1703.
- Chức năng điều khiển đóng/mở vòng lặp với chương trình mà người dùng có thể lập trình tự do theo tiêu chuẩn IEC 61131.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	40/62

- Giao tiếp với các hệ thống tự động khác thông qua các giao thức truyền thông được cài đặt trên bộ phận xử lý và truyền thông (lên đến 4 giao diện).

c. Bộ phận ngoại vi:



Các bộ phận ngoại vi được sử dụng cho việc xử lý thông tin và thực hiện quá trình thích ứng theo định hướng, giám sát và xử lý các tín hiệu vào ra. Việc xử lý được thực hiện ở một mức độ nào đó bởi:

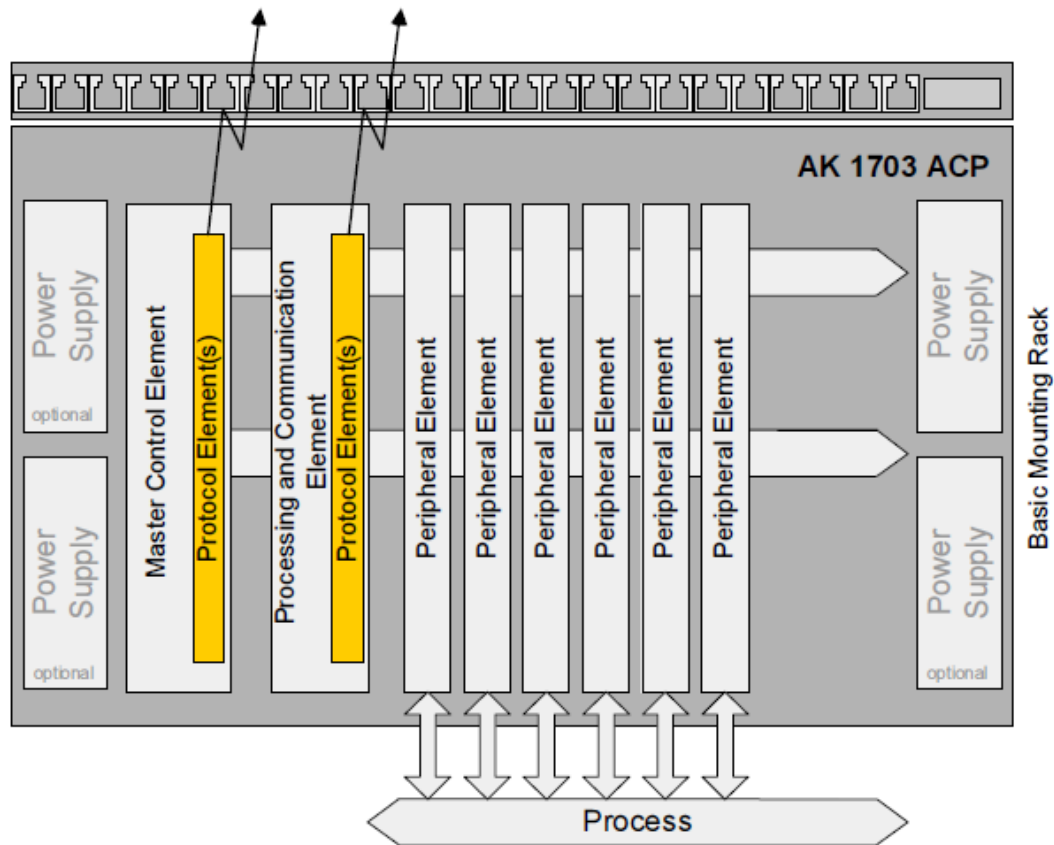
- Phần cứng (ví dụ: bộ lọc, ADC, DAC) và bởi
- Phần mềm (ví dụ như làm mịn các giá trị đo, cấp nhãn thời gian)

Các bộ phận ngoại vi được cung cấp trên bus ngoại vi Ax 1703

- Thông tin định kỳ
- Thông báo với thông tin đã được xử lý
- Thông báo với thông tin hệ thống (ví dụ như thông tin chuẩn đoán)

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	41/62

d. Bộ phận truyền thông:



Bộ phận truyền thông được sử dụng để trao đổi dữ liệu và truyền tải các thông tin qua giao diện truyền thông cho các đơn vị tự động hóa khác hoặc các thiết bị của nhà sản xuất thứ ba, ví dụ như hệ thống điều khiển.

Điều 30: Mô tả các chức năng điều khiển

30.1- Tổng quan

Hệ thống điều khiển này được ứng dụng để điều khiển tuabin Pelton có nhiều kim theo cấu trúc song song bao gồm điều khiển theo tốc độ, điều khiển theo lưu lượng, điều khiển theo mức nước và điều khiển theo công suất.

Trong các chế độ điều khiển đó thì bộ điều khiển sẽ lựa chọn tín hiệu phù hợp để điều khiển và tín hiệu này sẽ được cấp đến các mạch vị trí ở bên dưới.

Trong giai đoạn ban đầu, các bộ điều khiển sẽ điều khiển theo độ mở, quá trình điều khiển theo tốc độ được tự động kích hoạt trong giai đoạn đồng bộ hoặc khi tổ máy phát độc lập.



QUY TRÌNH

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Mã số:

NMVS-101

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

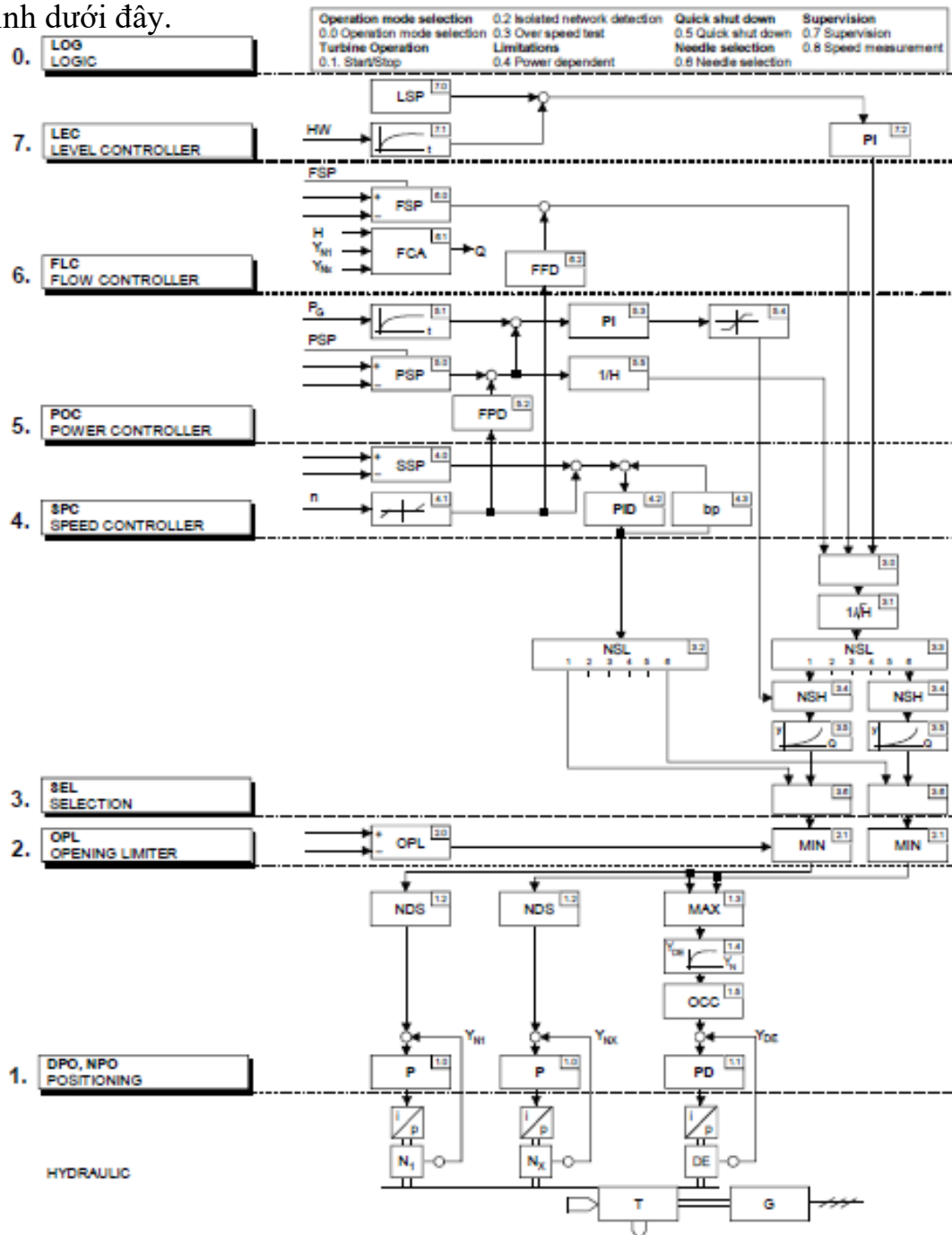
04

Trang:

42/62

Cấu trúc của bộ điều khiển này được sắp xếp theo các chức năng chính (điều khiển theo tốc độ, điều khiển theo lưu lượng, điều khiển theo mức nước và điều khiển theo công suất) và có thể chia ra thành các phần của chương trình mà nó có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào.

Sơ đồ khối điều khiển bao gồm 7 cấp điều khiển được mô tả như hình dưới đây.



	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	43/62

30.2- Cấp độ 0 – Logic

Các chế độ làm việc khác nhau [0.0] (điều khiển tốc độ, lưu lượng, mức nước và công suất) sẽ được lựa chọn. Trong trường hợp sự cố, bộ chuyển đổi sẽ chọn hoặc là điều khiển theo lưu lượng hoặc là dừng máy.

Tín hiệu logic Start/Stop [0.1] để khởi động hoặc dừng tổ máy. Đối với các chương trình mẫu thì việc khởi động sẽ thực hiện bằng 2 kim, với lệnh «TC Start» thì sẽ ứng với giá trị cực tiểu của bộ giới hạn độ mở đồng thời lúc này không có lệnh «TC Stop» thì bộ giới hạn độ mở được đặt theo giá trị độ mở khởi động. Sau quá trình đồng bộ tổ máy thì bộ giới hạn độ mở sẽ được đặt với giá trị cực đại. Với lệnh «TC Stop» thì bộ giới hạn độ mở sẽ được đặt bằng với giá trị độ mở cực đại của kim và sau thời gian dừng thì sẽ được đưa về giá trị cực tiểu.

Trong trường hợp sa thải tải, bộ điều chỉnh điểm đặt được tự động **reset** sao cho vẫn giữ sự đồng bộ với lưới (Giá trị đặt tốc độ = 100%, giới hạn độ mở = 50%).

Bộ phận phát hiện lưới độc lập [0.2] giám sát độ sai lệch tần số so với giá trị định mức. Khi cao hơn hoặc thấp hơn giá trị giới hạn (bên ngoài dải tốc độ) một thông báo «Internal isolated network detection» được xuất ra khi không có thông báo «External isolated network detection». Lựa chọn chế độ làm việc theo lưới độc lập được lựa chọn khi thông báo "Internal isolated network detection" không được reset hoặc không có thông báo "External isolated network detection" ở đầu vào. Thông thường trong chế độ lưới độc lập sẽ chuyển qua chế độ điều khiển theo tốc độ, các tham số ở chế độ lưới độc lập sẽ được lựa chọn (K_P , T_N , b_p) và đối với các thiết kế mẫu thì tất cả các kim sẽ đưa vào làm việc.

Khi không vận hành cấp tải, tổ máy có thể chạy với 2 kim để kiểm tra các bảo vệ quá tốc cơ và quá tốc điện [0.3]. Giá trị tốc độ thực cực đại trong quá trình thí nghiệm sẽ được lưu trữ và hiển thị trên màn hình điều khiển.

Để bảo vệ quá tải máy phát, độ mở các kim bị giới hạn theo công suất [0.4] với bộ điều khiển PI (tuyến tính, tích phân). Trong bộ giới hạn độ mở, giá trị độ mở cho phép thực tế của kim được lựa chọn thông qua bộ chọn giá cực tiểu [2.1] và các bộ điều khiển chấp hành đầu ra bị giới hạn bởi giá trị này. Trong chế độ «Quick shutdown» [0.5] thì bộ giới hạn độ mở sẽ đưa về giá trị cực tiểu với một bước.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	44/62

Bộ lựa chọn kim phun [0.6] sẽ chọn các kim vào làm việc một cách tối ưu theo điểm làm việc. Không chỉ khi điều khiển theo lưu lượng mà khi điều khiển theo mức nước hoặc khi điều chỉnh theo công suất cũng tạo ra một giá trị đặt của lưu lượng. Với các chế độ này thì điểm đặt lưu lượng đưa vào các bộ chuyển đổi tiêu chuẩn theo giá trị của kim phun. Kim phun nào có mức ưu tiên cao nhất được đưa ra ngoài. Các kim phun còn lại được chuyển vào trong, làm như vậy sẽ đảm bảo tải trên các ổ hướng là đối xứng.

Máy tính có chế độ tự giám sát, trong trường hợp này điện áp cung cấp và chương trình chạy được liên tục kiểm tra bởi chức năng Watchdog. Ngoài ra, trạng thái của các tín hiệu đầu vào đầu ra tương tự và số của các kênh, các mạch điều khiển vị trí, các nhiệm vụ đang làm và các chu kỳ thời gian của nó cũng được giám sát [0.7].

Đối với mạch đo tốc độ, hai tín hiệu tương tự để đo tốc độ đầu vào được sử dụng và nó được giám sát liên tục [0.8]. Tín hiệu đầu vào thứ hai xác định tần số của điện áp đầu cực máy phát. Tín hiệu đo lường này về sẽ được chọn để làm tín hiệu điều khiển bên trong bộ điều khiển khi nó không bị sự cố. Nếu mạch đo lường này bị sự cố thì nó sẽ tự động chuyển qua mạch đo lường tốc độ còn lại. Khi cả 2 tín hiệu đo lường tốc độ đều bị lỗi thì tổ máy sẽ dừng và có thông báo "Failure of primary measuring signals»

30.3- Cấp độ 1 – Vị trí kim, cánh hướng

Vị trí của cần gạt được điều khiển qua khâu điều khiển PD [1.1] và vị trí của các kim được điều khiển thông qua khâu điều khiển P [1.0]. Đầu ra của các mạch điều khiển vị trí sẽ điều khiển các servo tương ứng. Các mạch điều khiển vị trí này được liên tục giám sát và sẽ có các thông báo khi bị sự cố. Tổ máy sẽ dừng khi bị sự cố mạch đo lường vị trí của cần gạt. Các kim và cần gạt có thể điều khiển bằng tay tại màn hình điều khiển tại chỗ để phục vụ cho quá trình test các kim và cần gạt.

Khi tổ máy dừng thì buồng xoắn có thể xả hết nước thông qua việc mở kim phun. Thời gian mở kim có thể tự do điều chỉnh được.

Việc thay đổi sự làm việc của các kim có được thực hiện qua các khối tự động lựa chọn kim.

Giá trị đặt độ mở của cần gạt được xác định thông qua quan hệ CAM [1.4] từ giá trị đặt cực đại của độ mở kim [1.3]. Quá trình mở của cần gạt luôn luôn làm việc theo quan hệ CAM.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	45/62

Trong chế độ làm việc khi đã kết nối, thì cần gạt có thể đưa ra khỏi quan hệ CAM [1.5], trong trường hợp này vị trí của cần gạt sẽ được đặt ở giá trị cực đại 100%, lúc này tải có thể thay đổi nhanh và cần gạt sẽ không can thiệp vào sự làm việc của kim.

30.4- Cấp độ 2 – Giới hạn độ mở

Giới hạn độ mở [2.0] theo tiêu chuẩn có thể đặt từ -5% đến 105%. Giá trị hiện tại của bộ giới hạn độ mở thông qua việc lựa chọn giá trị cực tiểu của điểm đặt độ mở kim [2.1].

30.5- Cấp độ 3 – Lựa chọn điểm đặt độ mở

Trong chế độ làm việc khi đã kết nối, việc lựa chọn điểm đặt độ mở tùy theo việc chọn chế độ làm việc là điều khiển theo lưu lượng, mức nước hoặc công suất trong bộ lựa chọn logic [3.0], tín hiệu này được biến đổi với độ cao mực nước hiện tại [3.1] và được đưa đến bộ chọn kim [3.3], khối thay đổi kim [3.4] đảm bảo độ mềm trong việc đưa các kim vào làm việc hay đóng các kim. Cuối cùng giá trị điểm đặt của vị trí các kim được xác định theo đường đặt tính lưu lượng qua miệng vòi phun [3.5] (đường đặt tính quan hệ giữa lưu lượng qua vòi Q và độ mở y).

Trong khối lựa chọn logic [3.6] sẽ thực hiện việc lựa chọn giữa giá trị điểm đặt độ mở của bộ điều khiển theo tốc độ (lúc khởi động hoặc lúc tổ máy chưa nối lưới) và tín hiệu điều khiển được xác định trong khối lựa chọn logic [3.0].

Giá trị điểm đặt lưu lượng của các chế độ điều khiển không được chọn lựa được hiệu chỉnh theo giá trị lưu lượng hiện tại đang làm việc, do đó vào bất cứ lúc nào thì việc chuyển đổi qua “chế độ bumpless” cũng có thể được thực hiện. Đối với các chế độ điều khiển theo lưu lượng, mức nước và công suất thì giá trị điểm đặt được chuyển đổi về giá trị làm việc thực tế do đó việc chuyển đổi giữa các chế độ sẽ không làm di chuyển các kim.

Ngược lại trong giai đoạn làm việc độc lập, thì thông thường sẽ điều khiển theo độ lệch của tốc độ đưa vào bộ điều khiển, bộ điều khiển sẽ điều khiển để bù vào độ lệch này bằng cách thay đổi lại độ mở của kim và sự can thiệp của cần gạt để nhằm đạt được điểm tốc độ như giá trị đặt mong muốn.

30.6- Cấp độ 4 - Điều khiển theo tốc độ

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	46/62

Khởi điểm đặt tốc độ [4.0] ở tiêu chuẩn được đặt giá trị từ 90% đến 110%. Trong lệnh Start và sau khi đồng bộ, điểm đặt tốc độ tự động reset về 100%.

Để có thể tối ưu các điểm làm việc trong quá trình hoà đồng bộ, trong quá trình khởi động ảnh hưởng của độ rơi tốc thường xuyên được bộ điều khiển tốc độ bù vào.

Khi tổ máy đã nối lưới, khối dải chết của tần số [4.1] được đưa vào làm việc. Giới hạn của dải chết tần số được đặt tự do.

Dùng giá trị độ lệch giữa giá trị đặt tần số với giá trị thực tế, bộ điều khiển tốc độ [4.2] tính toán giá trị điểm đặt của vị trí các servo kim. Nó được thiết kế là một bộ điều khiển PID trong một cấu trúc song song. Độ rơi tốc thường xuyên bp [4.3] xác định ảnh hưởng của thay đổi tần số ở đầu ra của bộ điều khiển (làm việc độc lập). Hàm truyền của bộ điều khiển tốc độ khi bỏ qua thành phần thời gian trễ trong các yếu tố sai lệch là:

$$G(s) = \frac{KP(1 + \frac{1}{TN.s} + TD.s)}{1 + KP(1 + \frac{1}{TN.s} + TD.s)bp}$$

Hoặc, với độ rơi thường xuyên Bp=0

$$G(s) = KP(1 + \frac{1}{TN.s} + TD.s)$$

30.7- Cấp độ 5 - Điều khiển theo công suất

Về tiêu chuẩn giá trị điểm đặt công suất [5.0] từ -5% đến 105%. Chế độ điều khiển theo công suất chỉ có thể được lực họn khi tổ máy đã nối lưới.

Tín hiệu công suất tác dụng được đưa vào thông qua bộ lọc đầu vào [5.1]. Giá trị hằng số thời gian của bộ lọc có thể đặt tự do. Khi có tín hiệu lỗi hoặc alarm ở đầu ra thì hệ thống sẽ tự động chuyển qua chế độ điều khiển theo lưu lượng.

Điều chỉnh theo công suất được thực hiện như là một bộ điều khiển hiệu chỉnh với tín hiệu điều khiển được cấp trước. Với giá trị điểm đặt công suất như là một tín hiệu đặt trước, các kim được lựa chọn thông qua khối lựa chọn kim [3.3] và điểm đặt của servo các kim được xác định. Giá trị điểm đặt công suất được biến đổi sang giá trị điểm đặt lưu lượng có tính đến độ cao của cột nước từ bộ biến đổi [5.5]. Bộ hiệu chỉnh công suất được

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	47/62

thiết kế là một khâu điều khiển PI trong cấu trúc song song [5.3] với hàm truyền là:

$$G(s) = KP(1 + \frac{1}{TN.s})$$

Đầu ra của bộ hiệu chỉnh công suất được giới hạn bởi bộ giới hạn đầu ra [5.4].

Độ sai lệch tần số so với giá trị định mức, giá trị tần số phản hồi được xác định thông qua quan hệ giữa tần số và công suất [5.2] và được đưa vào điểm đặt công suất.

30.8- Cấp độ 6 - Điều khiển theo lưu lượng

Giá trị điểm đặt của lưu lượng [6.0] về cơ bản có thể đặt từ -5 đến 105%. Chế độ làm việc điều khiển theo lưu lượng có thể chỉ được lựa chọn trong chế độ nối lưới.

Tín hiệu điểm đặt lưu lượng có thể thay đổi thông qua lệnh tăng/giảm hoặc thông qua tín hiệu đặt từ bên ngoài.

Các thông số độ cao cột nước và độ mở kim phun được dùng trong quá trình làm việc, giá trị lưu lượng hiện tại được tính toán trong khối [6.1] với các thông số đầu vào là vị trí của các kim. Giá trị này dùng trong các chế độ điều khiển theo lưu lượng và theo mức nước.

Độ sai lệch tần số so với giá trị định mức, giá trị tần số phản hồi được xác định thông qua quan hệ giữa tần số và công suất [6.2] và được đưa vào điểm đặt lưu lượng.

30.9- Cấp độ 7 - Điều khiển theo mức nước

Điểm đặt mức nước mong muốn là một giá trị tham số đầu vào được đặt trước và có thể thay đổi thông qua bản điều khiển tại chỗ. Chế độ làm việc điều khiển theo mức nước có thể được lựa chọn khi đã kết nối với lưới. Do đó, việc đưa chế độ điều khiển theo mức nước vào làm việc chỉ làm xảy ra một sự thay đổi nhỏ về lưu lượng và mức nước, điểm đặt cho bộ điều khiển được đi theo một hệ số độ dốc giới hạn đến điểm đặt mức nước mong muốn dựa trên giá trị thực tế.

Tín hiệu mức nước được đưa vào thông qua bộ lọc đầu vào [7.1]. Hằng số thời gian của bộ lọc có thể được đặt trước tự do. Khi tín hiệu bị lỗi, giá trị có hiệu lực sau cùng được lưu lại, một tín hiệu cảnh báo đưa ra đầu ra và hệ thống chuyển qua chế độ điều khiển theo lưu lượng tự động.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	48/62

Khởi điều khiển theo mức [7.2] tính toán điểm đặt lưu lượng dùng điểm đặt mức nước và giá trị sai lệch thực tế. Nó được thiết kế là mộ khâu điều khiển PI trong một cấu trúc song song. Hàm truyền cho chức năng điều khiển theo mức nước là:

$$G(s) = KP(1 + \frac{1}{TN.s})$$

Khi dùng một bộ điều khiển mức nước ở bên ngoài, giá trị điểm đặt lưu lượng được đọc thông qua một tín hiệu analog hoặc thông qua các giao diện truyền thông.

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	49/62

CHƯƠNG IV

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ TRÊN HỆ THỐNG THỪA HÀNH

Điều 31: Tài liệu - bản vẽ tham khảo trong chương này.

- NEY VIN 20T - RAFG 001 Bình Accu dầu áp lực
- NEY VIN 20T - RAFG 002 Mức dầu trên bình Accu dầu áp lực
- NEY VIN 20T - RAFG 004 Bố trí thùng dầu điều tốc
- NEY VIN 20T - RAFG 009 Van dẫn động ED
- NEY VIN 20T - RAGD 001 Bố trí chung hệ thống thủy lực

Điều 32: Các thành phần chính của hệ thống thừa hành

(Tham khảo sơ đồ thủy lực điều tốc NEY VIN 20T-RAPR 001)

1. Trạm khí nén:
 - Thành phần thiết bị chính gồm: hai máy nén khí số 1 và số 2, bình chứa khí nén áp suất 80bar, các đường ống và van dẫn khí.
 - Nhiệm vụ chính là tạo ra và duy trì khí nén với áp suất gần 80bar để cung cấp cho hai bình Accu dầu áp lực và cho hệ thống hãm rotor của hai máy phát.
 - Chi tiết quá trình làm việc của hai máy nén, xem tham khảo trong quy trình VH&XLSC hệ thống khí nén 80bar.
2. Trạm dầu thủy lực
 - Thành phần thiết bị chính gồm: Thùng chứa dầu, hai động cơ bơm dầu, bình Accu dầu áp lực, các van điện từ điều khiển, các van cơ khí, đường ống dẫn dầu.
 - Nhiệm vụ chính là tạo ra và duy trì dầu áp lực với áp suất gần 64bar để phục vụ cho việc điều khiển đóng mở van seal hạ lưu, van cầu, bốn kim phun và cánh hướng.
3. Cụm thiết bị van seal thượng lưu, van cầu và van seal hạ lưu
 - Thành phần thiết bị chính gồm: van cầu, van seal phía thượng lưu và hạ lưu van cầu, các servo điều khiển, các van cơ và đường ống dẫn nước, dẫn dầu.

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101																												
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023																												
		Lần sửa đổi:	04																												
		Trang:	50/62																												
- Nhiệm vụ chính là đóng mở cụm van cầu, van seal thượng lưu và hạ lưu của van cầu để dẫn nước vào buồng xoắn và các kim phun. 4. Cụm thiết bị kim phun và cánh hướng - Thành phần thiết bị chính gồm: bốn kim phun, cánh hướng, các van dẫn động điều khiển kim phun - cánh hướng, servo cánh hướng và đường ống dẫn dầu. - Nhiệm vụ chính là đóng mở bốn kim phun và cánh hướng để điều khiển lượng nước vào bánh xe công tác. Điều 33: Đặc điểm kỹ thuật thiết bị <u>1/ Động cơ bơm dầu AE1 (AE2)</u> - Xoay chiều 3 pha. Hãng ALSTHOM (Pháp) sản xuất. - Loại : AT 160 M02 - Công suất : 11kW - 380V - Cos φ = 0.87 - Tốc độ : 2900 vòng/phút <u>2/ Máy nén khí</u> 2.1 Máy nén khí số 1 (máy mới) a. Động cơ <table><tr><td>- Công suất:</td><td>5.5 kW</td></tr><tr><td>- Hệ số cosφ:</td><td>0,86</td></tr><tr><td>- Dòng điện định mức</td><td>11.3 A</td></tr><tr><td>- Tốc độ quay:</td><td>1456 vòng /phút</td></tr><tr><td>- Động cơ 3 pha x 380 V, tần số 50Hz</td><td></td></tr><tr><td>- Cấp bảo vệ:</td><td>IP 54</td></tr></table> b. Piston máy nén khí <table><tr><td>- Hãng sản xuất</td><td>Cirrus</td></tr><tr><td>- Loại máy nén</td><td>SV 270/150</td></tr><tr><td>- Số serie</td><td>13625</td></tr><tr><td>- Cấp nén</td><td>3 cấp</td></tr><tr><td>- Áp suất khí 3 cấp định mức</td><td>3.3/30/150 bar</td></tr><tr><td>- Đường kính piston</td><td>90/45/20 mm</td></tr><tr><td>- Tốc độ quay</td><td>1440 vòng/phút</td></tr><tr><td>- Áp suất vận hành tối đa cho phép</td><td>150 bar</td></tr></table> 2.2 Máy nén khí số 2 (máy cũ)				- Công suất:	5.5 kW	- Hệ số cos φ :	0,86	- Dòng điện định mức	11.3 A	- Tốc độ quay:	1456 vòng /phút	- Động cơ 3 pha x 380 V, tần số 50Hz		- Cấp bảo vệ:	IP 54	- Hãng sản xuất	Cirrus	- Loại máy nén	SV 270/150	- Số serie	13625	- Cấp nén	3 cấp	- Áp suất khí 3 cấp định mức	3.3/30/150 bar	- Đường kính piston	90/45/20 mm	- Tốc độ quay	1440 vòng/phút	- Áp suất vận hành tối đa cho phép	150 bar
- Công suất:	5.5 kW																														
- Hệ số cos φ :	0,86																														
- Dòng điện định mức	11.3 A																														
- Tốc độ quay:	1456 vòng /phút																														
- Động cơ 3 pha x 380 V, tần số 50Hz																															
- Cấp bảo vệ:	IP 54																														
- Hãng sản xuất	Cirrus																														
- Loại máy nén	SV 270/150																														
- Số serie	13625																														
- Cấp nén	3 cấp																														
- Áp suất khí 3 cấp định mức	3.3/30/150 bar																														
- Đường kính piston	90/45/20 mm																														
- Tốc độ quay	1440 vòng/phút																														
- Áp suất vận hành tối đa cho phép	150 bar																														

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	51/62

a. Động cơ

- Xoay chiều 3 pha. Hãng LEROY SOMME sản xuất.
- Loại : 100S
- Công suất : 3kW - 380V - 50Hz
- Tốc độ : 2900 vòng/phút
- Hệ số khởi động : 7

b. Piston nén khí

- Hãng CIRRUS sản xuất
- Loại : GECC1
- Tốc độ : 2400 vòng/phút
- Áp suất làm việc : 80bar
- Công suất tiêu thụ : 2kW (max)

3/ Van điện từ Solenoid

3.1 Đặc điểm kỹ thuật

Ký hiệu VH	Loại	Cấu tạo	Công suất (W)	Điện áp (V_{DC})
BA	REXROTH	1 cuộn dây, 2 vị trí, 3 đường, có lò xo	29	127 (+10%, -15%)
BB	D3 W20D	2 cuộn dây, 2 vị trí, 4 đường		127 (+10%, -15%)
BD	D3 W20B	1 cuộn dây, 2 vị trí, 4 đường, có lò xo	40	127 (+10%, -15%)
BF	3 SE10C	1 cuộn dây, 2 vị trí, 4 đường, có lò xo	29	127 (+10%, -15%)
BI	5714-1	1 cuộn dây, 2 vị trí, 3 đường, có lò xo	30	127 (+10%, -15%)

3.2 Chức năng của các van điện từ

a. Van BA

- Quá trình hoạt động:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	52/62

+ Khi van BA có điện: đường dầu P sang A của van BA thông → cấp dầu áp lực tới chân Y của van 31A → piston van 31A dịch chuyển lên → đường dầu A sang T của van 31A thông nên dầu được dẫn về thùng chứa dầu → không có dầu áp lực tới chân L của các van BX1, BX2, BX3, BX4, BW → nhờ đó, piston của 5 van này mới có thể dịch chuyển lên xuống theo tín hiệu điều khiển từ tủ điều tốc → đóng mở bốn kim phun và cánh hướng.

+ Khi van BA mất điện: đường dầu P sang A của van BA không thông nhau → ngừng cấp dầu áp lực tới chân Y của van 31A → piston van 31A dịch chuyển xuống → đường dầu P sang A của van 31A thông nhau → dẫn dầu áp lực tới chân L của các van BX1, BX2, BX3, BX4, BW → làm đẩy piston của 5 van này lên → giúp đóng bốn kim phun và cánh hướng.

- Mạch điện điều khiển:

+ Mở van BA: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch14 Modul A604 → role 769XR có điện và khép tiếp điểm → role 610XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BA có điện → làm hút lõi van BA dịch chuyển sang vị trí mở.

+ Đóng van BA: chương trình DCS tổ máy ngừng xuất tín hiệu tới kênh ch14 Modul A604 → role 769XR mất điện và mở tiếp điểm → role 610XR mất điện và mở tiếp điểm → cuộn dây của van BA mất điện → lò xo sẽ đẩy lõi van BA dịch chuyển sang vị trí đóng.

b. Van BB

- Quá trình hoạt động:

+ Cuộn dây BBO có điện: đường dầu A sang T của van BB thông nhau, dẫn dầu về thùng chứa dầu → piston của van 30D dịch chuyển xuống → giúp dầu trong bình Accu và dầu trong đường ống thông với nhau (tức là đưa bình Accu dầu vào làm việc).

+ Cuộn dây BBF có điện: đường dầu P sang A của van BB thông nhau → dẫn dầu áp lực làm đẩy piston của van 30D dịch chuyển lên → làm dầu trong bình Accu và dầu trong đường ống không còn thông với nhau (tức là bình Accu dầu ngừng vào làm việc).

- Mạch điện điều khiển:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	53/62

+ Mở van BB: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch7 Modun A604 → role 632XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BBO có điện → làm hút lõi van BB dịch chuyển sang vị trí mở.

+ Đóng van BB: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch8 Modun A604 → role 633XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BBF có điện → làm hút lõi van BB dịch chuyển sang vị trí đóng.

c. Van BD

- Quá trình hoạt động:

+ Khi van BD có điện: đường dầu P sang B của van BD thông nhau → dẫn dầu áp lực vào buồng mở servo 1T, đồng thời vào chân X của van 31T → piston van 31T dịch chuyển lên → đường dầu A sang T của van 31T thông nên dầu được dẫn về thùng chứa dầu. Đồng thời, khi dầu áp lực vào servo 1T → đẩy trục servo 1T dịch chuyển mở van ba ngã 45T → đường A sang T thông nhau, dẫn nước áp lực trong van seal hạ lưu van cầu ra ngoài → giúp mở van seal hạ lưu của van cầu.

+ Khi van BD mất điện: đường dầu P sang A của van BD thông nhau, đồng thời đường P sang A của van 31T thông → dẫn dầu áp lực vào buồng đóng servo 1T → đẩy trục servo 1T dịch chuyển đóng van ba ngã 45T → đường A sang P thông nhau, dẫn nước áp lực vào trong van seal hạ lưu → giúp đóng van seal hạ lưu của van cầu.

- Mạch điện điều khiển:

+ Mở van BD: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch10 Modun A604 → role 635XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BD có điện → làm hút lõi van BD dịch chuyển sang vị trí mở.

+ Đóng van BD: chương trình DCS tổ máy ngừng xuất tín hiệu tới kênh ch10 Modun A604 → role 635XR mất điện và mở tiếp điểm → cuộn dây của van BD mất điện → lò xo sẽ đẩy lõi van BD dịch chuyển sang vị trí đóng.

d. Van BF

- Quá trình hoạt động:

+ Khi van BF có điện: đường dầu P sang A của van BF thông nhau → dẫn dầu áp lực vào chân Y của van 30T → đẩy piston van 30T dịch chuyển lên → đường dầu P sang A của van 30T thông nên dầu áp lực vào buồng mở của servo 50T → đẩy trục servo 50T dịch chuyển lên → giúp mở van cầu.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	54/62

+ Khi van BF mất điện: đường dầu A sang T của van BF thông nhau → dẫn dầu áp lực từ chân Y của van 30T về thùng chứa dầu → piston van 30T dịch chuyển xuống → đường dầu A sang T của van 30T thông nên dẫn dầu áp lực vào buồng mở của servo 50T về lại thùng chứa dầu → trục servo 50T dịch chuyển xuống → giúp đóng van cầu.

- Mạch điện điều khiển:

+ Mở van BF: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch12 Modul A604 → role 767XR có điện và khép tiếp điểm → role 609XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BF có điện → làm hút lõi van BF dịch chuyển sang vị trí mở.

+ Đóng van BF: chương trình DCS tổ máy ngừng xuất tín hiệu tới kênh ch12 Modul A604 → role 767XR mất điện và mở tiếp điểm → role 609XR mất điện và mở tiếp điểm → cuộn dây của van BF mất điện → lò xo sẽ đẩy lõi van BF dịch chuyển sang vị trí đóng.

e. Van BI

- Quá trình hoạt động:

+ Khi van BI có điện: khi mức dầu trong bình Accu dầu áp lực lên mức DA và kèm một số điều khiển khác, thì hệ thống DCS sẽ xuất tín hiệu cấp điện cho van BI → dẫn khí nén 80bar từ hệ thống khí nén vào bình Accu dầu áp lực.

+ Khi van BI mất điện: khi mức dầu trong bình Accu dầu áp lực không còn ở mức DA, thì hệ thống DCS sẽ ngừng xuất tín hiệu và van BI mất điện → ngừng dẫn khí nén 80bar từ hệ thống khí nén vào bình Accu dầu áp lực.

- Mạch điện điều khiển:

+ Mở van BI: chương trình DCS tổ máy xuất tín hiệu tới kênh ch9 Modul A604 → role 634XR có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây của van BI có điện → làm hút lõi van BI dịch chuyển sang vị trí mở.

+ Đóng van BD: chương trình DCS tổ máy ngừng xuất tín hiệu tới kênh ch9 Modul A604 → role 634XR mất điện và mở tiếp điểm → cuộn dây của van BI mất điện → lò xo sẽ đẩy lõi van BI dịch chuyển sang vị trí đóng.

4/ Van dẫn động:

a. Van BW

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	55/62

+ Loại van ED 25SE, điện áp định mức 24VDC

+ Van BW có nhiệm vụ điều khiển đóng mở cánh hướng. Tùy vào độ lớn dòng điện cấp vào cuộn dây của van BW mà piston của van BW dịch chuyển lên xuống → dẫn dầu áp lực vào buồng đóng, buồng mở của servo cánh hướng → trục servo cánh hướng dịch chuyển vào, ra để điều khiển độ mở bốn cánh hướng của bốn kim phun.

+ Mạch điều khiển của van BW như sau:

Bộ điều khiển trong tủ điều tốc → cấp tín hiệu tới modul đầu ra analog A12 → cấp điện áp điều khiển tới bộ khếch đại tỷ lệ N02 → cấp dòng điện tới cuộn dây của van BW → piston của van BW dịch chuyển lên xuống.

b. Van BX1, BX2, BX3, BX4

+ Loại van ED 12DE, điện áp định mức 24VDC

+ Các van BX có nhiệm vụ điều khiển đóng mở bốn kim phun. Tùy vào độ lớn dòng điện cấp vào cuộn dây của van BX mà piston của van BX dịch chuyển lên xuống → dẫn dầu áp lực vào buồng đóng, buồng mở của kim phun → trục kim phun dịch chuyển vào, ra để điều khiển độ mở bốn kim phun.

+ Mạch điều khiển của van BX1/BX2/BX3/BX4 như sau:

Bộ điều khiển trong tủ điều tốc → cấp tín hiệu tới modul đầu ra analog A12 (đối với kim phun 1, 4) và A22 (đối với kim phun 2, 3) → cấp điện áp điều khiển tới bộ khếch đại tỷ lệ N01 (kim 1), N11 (kim 2), N12 (kim 3), N03 (kim 4) → cấp dòng điện tới cuộn dây của van BX1/BX2/BX3/BX4 → piston của van BX1/BX2/BX3/BX4 dịch chuyển lên xuống.

Điều 34: Vận hành tại chỗ trạm khí nén (Xem thêm Quy trình VH và XLSC hệ thống khí nén)

- Sử dụng núm xoay PRIORITY SELECTOR có 3 vị trí để chọn chế độ làm việc:

+ Vị trí 0 : Dừng cả 2 máy nén.

+ Vị trí I : Máy nén số 1 (AH1) được chọn là máy ưu tiên.

+ Vị trí II : Máy nén số 2 (AH2) được chọn là máy ưu tiên.

- Ở chế độ vận hành bình thường: công tắc xoay STARTING SWITCH COMPRESSOR của cả 2 máy nén ở vị trí START.

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	56/62

- Có thể quan sát áp suất khí nén hiện tại của hệ thống bằng đồng hồ điện tử trên tủ và bằng đồng hồ cơ gắn trên tường.

Điều 35: Động cơ bơm dầu AE1 và AE2

- Trên tủ điều khiển tại chỗ, mỗi động cơ bơm dầu có một chìa khóa chọn với 3 vị trí:

+ OFF: Dừng động cơ.

+ AUTO: đây là chế độ chạy động cơ bơm dầu thông qua hệ thống DCS điều khiển. Bình thường, chìa khóa phải ở vị trí này.

+ TEST: đây là chế độ chạy động cơ bơm dầu mà không thông qua hệ thống DCS điều khiển. Thường được dùng trong đợt bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống dầu áp lực, hoặc khi cần kiểm tra đóng mở van cầu, van seal, kim phun, cánh hướng.

- Trên tủ 0*GTA001TD: Lựa chọn động cơ bơm dầu ưu tiên và không ưu tiên bằng cách xoay công tắc REG.PUMP SELECT sang vị trí yêu cầu PUMP1 (AE1) hoặc PUMP2 (AE2).

- Quan sát áp suất dầu tại đầu ra của động cơ bơm dầu bằng đồng hồ cơ 70A.

- Role áp lực dầu EB: để giám sát áp suất dầu tạo ra bởi động cơ bơm dầu đủ hay không đủ, báo tín hiệu về hệ thống DCS.

Điều 36: Thùng chứa dầu và bình Accu dầu áp lực

1. Thùng chứa dầu

- Là nơi để chứa dầu, cung cấp cho việc bơm dầu đi điều khiển, thu hồi lượng dầu rò về.
- Trong thùng chứa dầu có hai phao báo mức dầu:
 - + Phao NE: báo mức dầu thấp. Khi mức NE=1 thì hệ thống DCS sẽ báo lỗi TURBINE REGULAR CIRCULATING FAULT và báo lỗi trên tủ tổ máy.
 - + Phao NF: báo mức dầu quá thấp. Khi mức NF=1 thì hệ thống DCS sẽ ngừng tổ máy theo sự cố điện 6E.
- Mặt trước thùng chứa dầu có thước kính 60A dùng để quan sát lượng dầu còn lại trong thùng.

2. Bình Accu dầu áp lực

	QUY TRÌNH	Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN	Ngày ban hành:	/10/2023
		Lần sửa đổi:	04
		Trang:	57/62

- Bên trong bình Accu dầu áp lực có chứa khí nén 80bar và dầu áp lực 64bar. Dầu áp lực nằm ở phía dưới và khí nén nằm ở trên. Bình Accu dầu áp lực có nhiệm vụ cung cấp và duy trì ổn định áp lực dầu 64bar trong toàn bộ hệ thống dầu điều tốc.

- Quan sát áp suất dầu tại bình Accu dầu bằng đồng hồ cơ 70D.

- Role áp lực dầu EA: để giám sát áp suất dầu của bình Accu dầu đủ hay không đủ, báo tín hiệu về hệ thống DCS.

Trên bình Accu dầu áp lực có thước đo hiển thị các mức dầu như sau:

- ND : Mức dầu quá cao. Nếu mức dầu ND=1 thì hệ thống DCS sẽ lệnh dừng tổ máy theo sự cố cơ 5M.
- DA : Mức dầu cao – mở van BI để nạp khí vào bình Accu dầu.
- DB : Mức dầu xác lập sau khi đóng van cách ly. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong chương trình DCS.
- DC : Mức dầu làm việc thích hợp (62 - 64 bar). Nếu mức dầu DC=1 và kèm điều kiện khác thì hệ thống DCS sẽ lệnh ngừng chạy động cơ bơm dầu không ưu tiên.
- DD : Mức dầu thấp. Nếu mức dầu DD=1 và kèm điều kiện van cách ly bình Accu dầu mở thì hệ thống DCS sẽ lệnh chạy động cơ bơm dầu không ưu tiên.
- DE : Mức dầu dự phòng.
- NA : Mức dầu quá thấp cấp 1. Nếu mức dầu NA=1 thì hệ thống DCS sẽ lệnh dừng tổ máy theo sự cố cơ 5M.
- NC : Mức dầu quá thấp cấp 2. Nếu mức dầu NC=1 thì hệ thống DCS sẽ lệnh đóng van cách ly BBF của bình Accu dầu áp lực và đồng thời dừng tổ máy theo sự cố cơ 5M.

Điều 37: Nhiệt độ dầu và quá trình làm mát dầu

- Nhiệt độ dầu:
 - + Quan sát nhiệt độ dầu thủy lực trên thùng dầu 1A qua đồng hồ nhiệt độ 75A.
 - + Hệ thống dầu có trang bị hai cảm biến nhiệt độ dầu tương ứng cho hai role bảo vệ nhiệt độ OS1, OS2.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	58/62

Tên	Điểm đặt tác động	Tác động
OS1	50 ⁰ C	Báo tín hiệu
OS2	55 ⁰ C	Dừng máy

- Làm mát dầu:

Dầu áp lực sẽ được làm mát thông qua bộ trao đổi nhiệt dầu – nước 3C và hai van cơ điều khiển là 30A, 40A.

+ Khi áp lực dầu tăng cao → đẩy piston của van 30A đi xuống chặn đường dầu P sang A → piston của van 40A dịch chuyển sang phải → đường dầu A sang B của van 40A thông nhau → đưa dầu áp lực qua bộ trao đổi nhiệt 3C để làm mát.

+ Khi áp lực dầu trở lại bình thường → piston của van 30A dịch chuyển lên làm đường dầu P sang A thông nhau → đẩy piston của van 40A dịch chuyển sang trái để chặn đường dầu A sang B của van 40A → dầu áp lực sẽ không đi qua bộ trao đổi nhiệt 3C.

Điều 38: Kiểm tra và vận hành.

1- Hàng tuần thay đổi chế độ hoạt động của 2 động cơ bơm dầu và 2 máy nén khí từ chính sang dự phòng và ngược lại (điều 33, 34).

2- Cấm người không có trách nhiệm vào trong khu vực thiết bị áp lực.

3- Cấm dùng vật cứng gõ vào đường ống và bình có áp lực.

4- Thường xuyên theo dõi các thông số sau (mỗi giờ/một lần) :

- Áp lực dầu, mức dầu, nhiệt độ (điều 35, 36).

- Áp lực khí và trạng thái hoạt động của trạm khí nén.

- Quan sát kiểm tra các thiết bị để kịp thời phát hiện các hư hỏng và sự rò rỉ dầu, khí.

5- Cấm lửa ở khu vực dầu áp lực. Nhanh chóng cắt máy bơm, xả khí ra khỏi bình áp lực khi có cháy gần kề.

6- Trong chế độ làm việc bình thường, trạng thái các van phải theo đúng chế độ vận hành, việc thay đổi trạng thái bất kỳ van nào phải do Trưởng ca quyết định.

Điều 39: Sự cố và xử lý sự cố.

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	59/62

Các sự cố trên hệ thống thủy lực điều tốc đều có báo động trên tủ 0*GTA001TD và MÁY TÍNH. Phân tích và xử lý sự cố đã được trình bày trong Quy trình VH và XLSC tổ máy chính. Gồm có các nhãn báo động sau:

- TURBINE OIL TANK FAULT.
- TURBINE REGULATING CIRCUIT FAULT.
- TURBINE OVERSPEED FAULT.



QUY TRÌNH

Mã số:

NMVS-101

VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Ngày ban hành:

/10/2023

Lần sửa đổi:

04

Trang:

60/62

PHỤ LỤC 1

Ý NGHĨA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐIỀU TỐC

A. Độ rơi tốc độ (Speed droop) BP

1/ Ý nghĩa:

Khi máy phát kết nối vào hệ thống, quan hệ giữa tần số lưới và công suất phát được xác định:

$$BP = (\Delta f / f_0) / (\Delta P / P_0)$$

Với f_0 là tần số định mức

Δf là phạm vi thay đổi tần số

P_0 là công suất đặt

ΔP là phạm vi thay đổi công suất

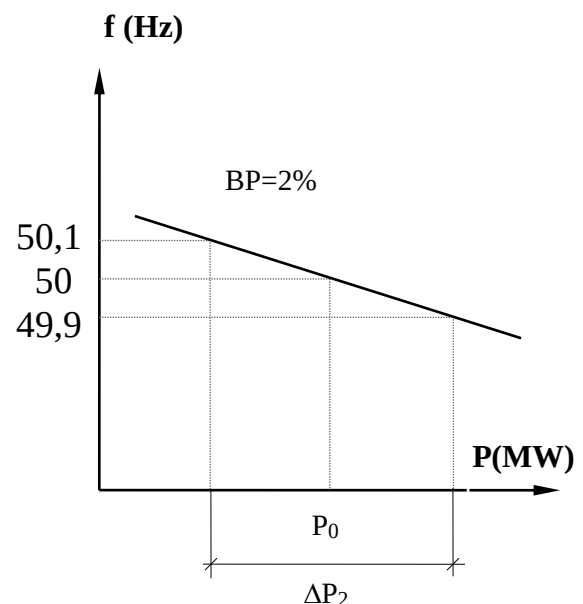
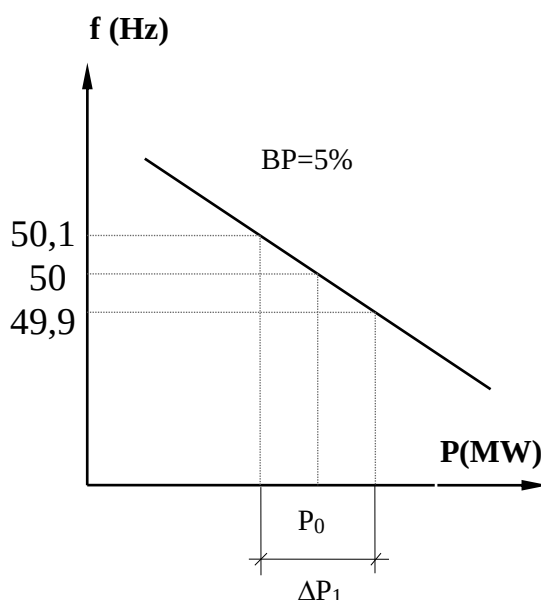
BP được gọi là độ rơi tốc độ, nó đánh giá khả năng điều tốc và cho biết phạm vi công suất phát thay đổi tại điểm đặt để đảm bảo mức độ biến thiên tần số cho phép.

Trên đồ thị quan hệ $f=F(P)$, không mất tính tổng quát có thể coi BP là hệ số góc của đồ thị.

Ví dụ: Cho BP = 5%, 2%; $f_0 = 50\text{Hz}$, $W_0 = 33\text{MW}$, và quy định $\Delta f = \pm 0,1\text{Hz}$ (tần số biến đổi từ 49,9Hz đến 50,1Hz). Ta tính được :

Ứng với BP=5% thì $\Delta P_1 = (\pm 0,1 \times 33) / (50 \times 0,05) = \pm 1,32\text{MW}$

Ứng với BP=2% thì $\Delta P_2 = (\pm 0,1 \times 33) / (50 \times 0,02) = \pm 3,30\text{MW}$



	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	61/62

2/ Cách chọn BP0 hoặc BP1:

- Lựa chọn BP0 hoặc BP1 bằng hai cách sau:

+ Cách 1: Tại tủ tổ máy 0*GTA001TD: xoay công tắc SPEED DROP sang phải (chọn BP1) hoặc sang trái (chọn BP0).

+ Cách 2: tại giao diện màn hình tổ máy trên máy tính DCS, nhấn chọn ô BP0 hoặc ô BP1.

- Thông thường, khi tổ máy hòa lưới phát công suất thì chương trình DCS mặc định chọn giá trị BP0.

3/ Cách xem tín hiệu báo BP0 hoặc BP1 được chọn

+ Xem tại kênh 4 modul 605: nếu đèn kênh này sáng giá trị BP1 được chọn. Nếu đèn kênh này tắt thì giá trị BP0 được chọn.

+ Xem tại bảng đèn trạng thái tủ tổ máy 0*GTA001TD: nếu đèn SPEED DROP BP1 sáng thì BP1 được chọn. Nếu đèn SPEED DROP BP0 sáng thì BP0 được chọn.

+ Xem tại giao diện màn hình tổ máy trên máy tính DCS: Nếu ô BP0 sáng xanh thì BP0 được chọn. Nếu ô BP1 sáng xanh thì BP1 được chọn.

B. Tốc độ thay đổi tần số tải CHF

1/ Ý nghĩa:

Là thời gian đáp ứng tối đa cho sự thay đổi tần số của máy phát khi phụ tải trên lưới tăng giảm đột ngột.

2/ Cách chọn CHF0 hoặc CHF1:

- Lựa chọn CHF0 hoặc CHF1 bằng cách: tại giao diện màn hình tổ máy trên máy tính DCS, nhấn chọn ô CHF0 hoặc ô CHF1.

- Thông thường, khi tổ máy hòa lưới phát công suất thì chương trình DCS mặc định chọn giá trị CHF0.

3/ Cách xem tín hiệu báo CHF0 hoặc CHF1 được chọn

Xem tại giao diện màn hình tổ máy trên máy tính DCS: Nếu ô CHF0 sáng xanh thì CHF0 được chọn. Nếu ô CHF1 sáng xanh thì CHF1 được chọn.

C. Hồi tiếp LOAD/COMBI

1/ Ý nghĩa:

Quy định hai chế độ hồi tiếp:

	QUY TRÌNH		Mã số:	NMVS-101
	VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC – NHÀ MÁY VĨNH SƠN		Ngày ban hành:	/10/2023
			Lần sửa đổi:	04
			Trang:	62/62

- **LOAD**: hồi tiếp công suất. Chế độ này được chọn khi tổ máy hòa lưới phát công suất ổn định.

- **COMBI**: hồi tiếp độ mở kim và cách hướng. Chế độ này được chọn khi đang chạy kiểu LINE CHARGING, trong quá trình dừng máy trước khi máy cắt mở, quá trình sự cố cơ, quá trình sự cố điện, hư hỏng bộ hồi tiếp công suất.

2/ Cách chọn LOAD hoặc COMBINE:

- Lựa chọn LOAD hoặc COMBI bằng cách sau: Tại tủ tổ máy 0*GTA001TD: xoay công tắc LOAD-COMBINE sang phải (chọn COMBINE) hoặc sang trái (chọn LOAD).

- Thông thường, khi tổ máy hòa lưới phát công suất thì chương trình DCS mặc định chọn chế độ hồi tiếp LOAD. Khi ngừng máy, thì chương trình DCS chọn chế độ hồi tiếp COMBINE.

3/ Cách xem tín hiệu báo LOAD hoặc COMBINE được chọn

+ Xem tại kênh 6 modun 605: nếu đèn kênh này sáng giá trị LOAD được chọn. Nếu đèn kênh này tắt thì giá trị COMBINE được chọn.

+ Xem tại bảng đèn trạng thái tủ tổ máy 0*GTA001TD: nếu đèn COMBINE FEEDBACK sáng thì COMBINE được chọn. Nếu đèn LOAD FEEDBACK sáng thì LOAD được chọn.